Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.

DOCUMENTO:	MANUAL
NOMBRE:	SISTEMA COMMPLEX
NUMERO:	MAN83
REVISION:	8.0

1. Objetivo

1.1. Establecer los pasos a seguir para la gestión de procesos de activaciones, correcciones, y consultas de los diferentes servicios ofrecidos en el sistema Commplex.

2. Alcance

2.1. Este manual aplica para los/as Representantes del CCM, HD Inalámbrico, Analista de Operaciones Móviles, Asistente Técnico Creación de Ordenes Corporativo.

3. Definiciones

3.1. **API:** Interfase encargada de la conexión entre Ensemble y Suscription Manager (SMGR)

3.2. **Commplex**: Es una herramienta que establece conexiones con todos los nodos de aprovisionamiento inalámbricos, es un sistema utilizado para corregir los errores/rebotes presentados en las activaciones y cambios realizados en los servicios móviles: Prepago, Control, Postpago y Flota.

3.3. **EMA (Ericsson Multi Activation System)**: Nodo externo cuya funcionalidad principal es ser la interfaz para aprovisionamiento con el HLR (Home Location Register) y otros nodos.

3.4. **Ensemble**: Sistema utilizado para la venta de equipos móviles, el aprovisionamiento del servicio móvil, tratamiento y la facturación de los clientes con servicio móvil Postpago, captura y aplicación de pagos alámbricos e Inalámbricos, y seguimiento y control del inventario de equipos móviles.

3.5. **ECMS (Ericsson Customer Management System):** Es el sistema a través del cual se activan las líneas con un tipo de facturación prepago. En este sistema también se asignan y controlan los minutos de los servicios flota y control.

3.6. **IMSI "International Mobile Suscriber Identity" (Identidad Internacional del Suscriptor Móvil):** Es un número único que identifica al usuario de la línea de servicio.

3.7. **OTA:** Módulo por el cual se envían campañas, o sea difusiones masivas de mensajes, por ejemplo "#Vacunate".

3.8. **PCRF:** Es el nodo de software designado en tiempo-real para determinar reglas de políticas para la red de datos, tanto para las reglas de navegación y cobros.

4. Responsabilidades

4.1. **Analista Operaciones Móviles**: Realizar correcciones a las discrepancias que existan entre los diferentes sistemas de aprovisionamiento inalámbrico, así como corregir las transacciones rebotadas por el API de Ensemble.

4.2. **Asistente Técnico Creación de Ordenes Corporativo**: Realizar digitaciones masivas de flotas.

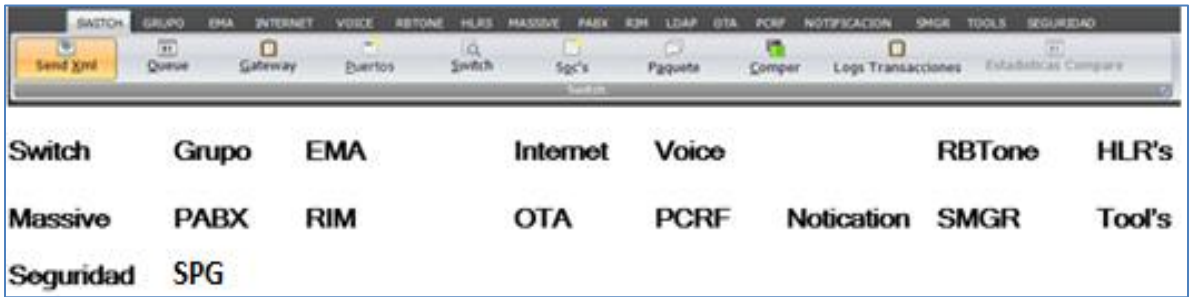
4.3. **Representante CCM / Representante HD Inalámbrico**: Realizar correcciones y discrepancias que existan entre los diferentes sistemas de aprovisionamiento inalámbrico.

5. Descripción

I. SITUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR COMMPLEX

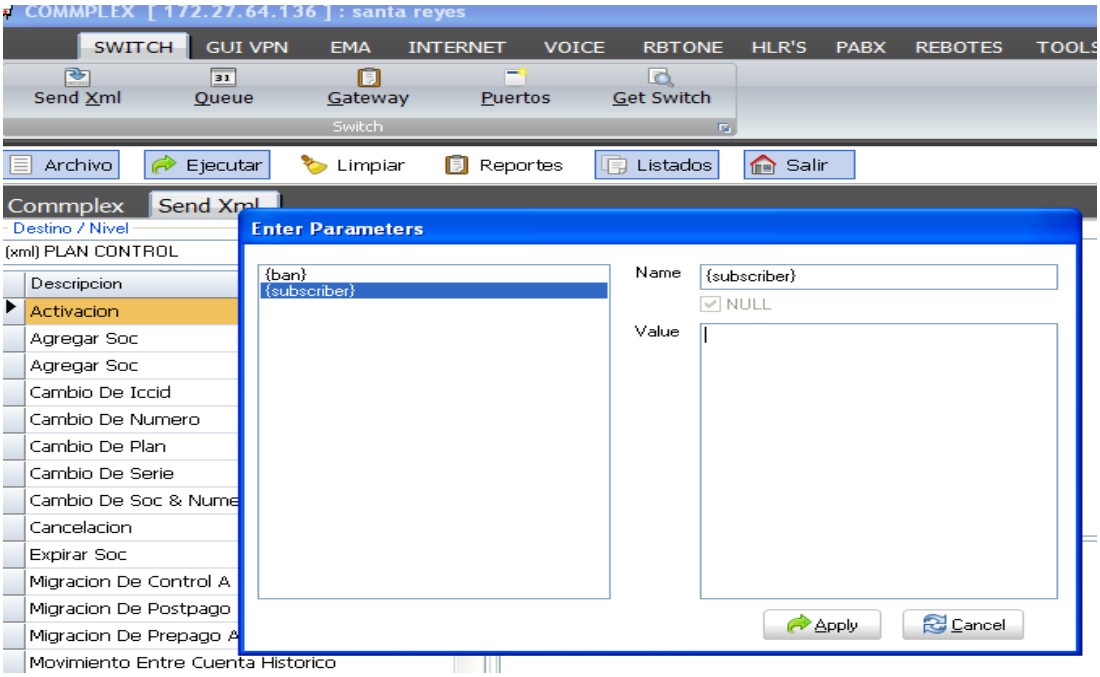
5.1. **Opciones del Sistema:**

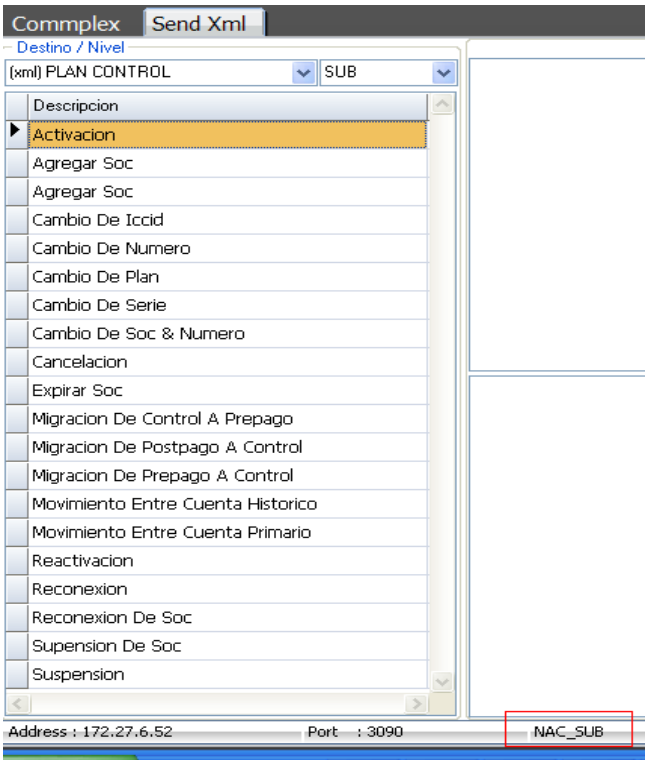
5.1.1. En todas las opciones de COMMPLEX se tiene la facilidad de enviar transacciones masivas. Para esto, se crea un archivo en notepad con los datos solicitados por COMMPLEX en la acción a ejecutar. Para saber cuáles son los datos se debe dar doble clic sobre la acción.



5.1.2. Los datos deben separarse por pipe "|". La acción para ejecutar se debe escribir separada por "underscore" (guion bajo [_]), y el archivo se prepara en Excel.

5.1.3. Luego se lleva a notepad, se le quitan los espacios y se graba para tomarlo desde Commplex. Por ejemplo, los envíos de activaciones masivas de plan control se hacen utilizando las opciones de **"Switch, plan control, SUB, ACTIVACIONES"** (ver siguientes pantallas):

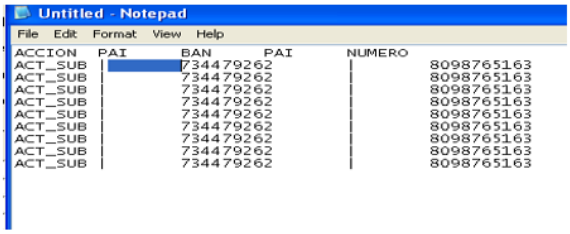




5.1.4. Luego se lleva a notepad, se le quitan los espacios y se graba para tomarlo desde COMMPLEX. Por ejemplo, los envíos de activaciones masivas de plan control se hacen utilizando las opciones de **"Switch, plan control, SUB, ACTIVACIONES" (ver siguientes pantallas):**

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

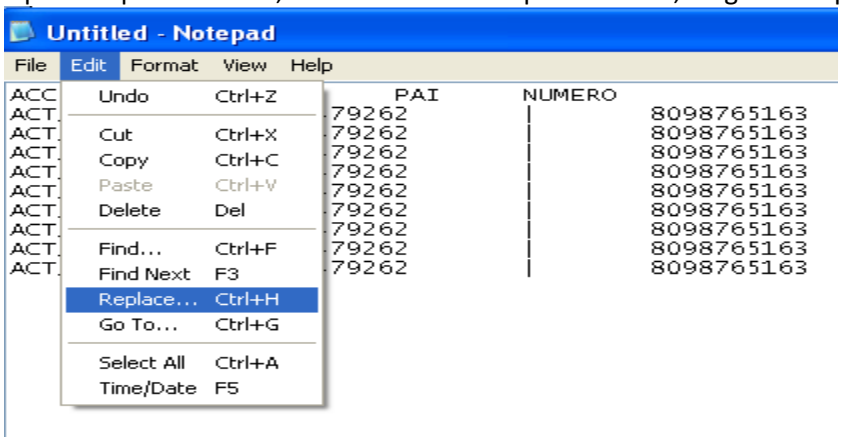
Archivo Notepad



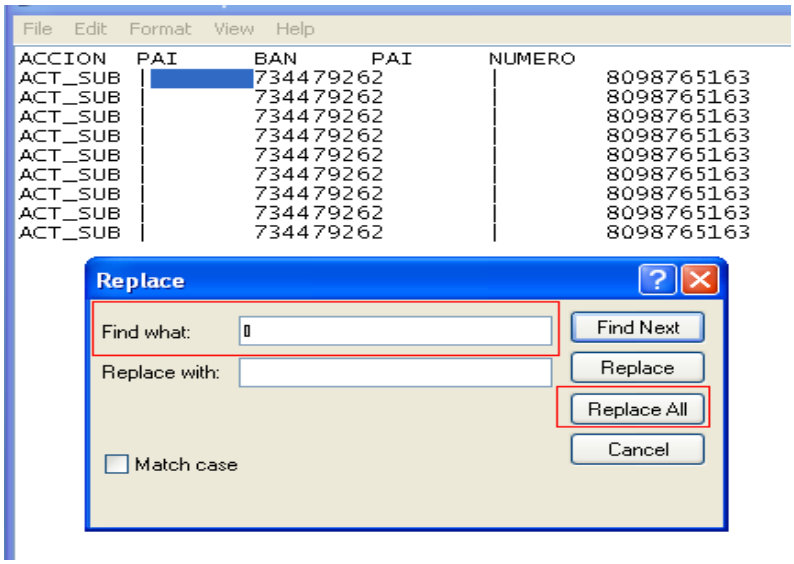
Archivo Excel

ACCION	PAI	BAN	PAI	NUMERO
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163
ACT_SUB	|	734479262	|	8098765163

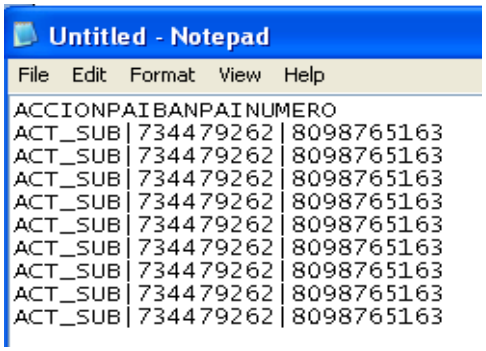
5.1.5.Se copia el espacio en azul, se hace click en la opción “edit.”, luego en “replace”.



5.1.6. Pegar el espacio copiado en la primera pestaña del cuadro y hacer click al botón **replace all**:



5.1.7.El archivo queda de la siguiente forma:



5.1.8. Se graba el archivo y luego desde commplex con las opciones anteriormente mencionadas, selecciona y se da click al botón archivo.

5.2. **Procesos que se realizan en la Pestaña de Switch.**

5.2.1. **Switch.** En esta pestaña podemos ejecutar varias funciones a través de XML, para diferentes procesos como son:

a) Plan Control
b) Número Favorito
c) Intra-portabilidad
d) Planes de grupo
e) Flota VPN
f) Flota C2C: International vpn/c2c, Mejor conocido como Interban
g) Bundle (No en uso).

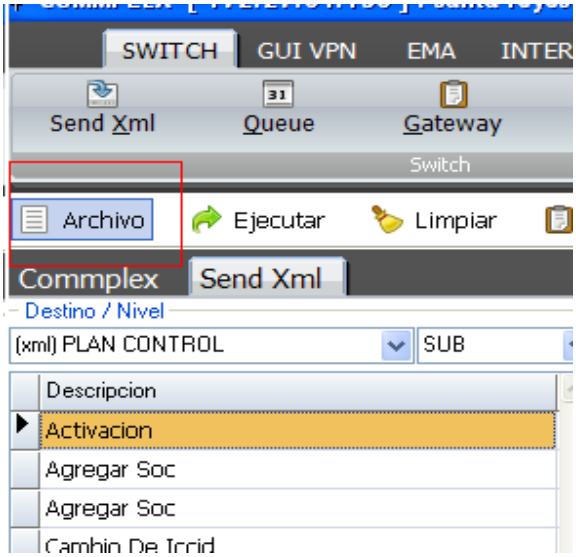
Nota #1: En Switch también tenemos la opción ver el status de las transacciones y el mensaje de error generado en caso de que la transacción sea fallida.

5.2.2. **Plan Control.** En esta función tenemos varias opciones que serán utilizadas de acuerdo con la situación. En este caso será cuando no se completen en PPG las transacciones enviadas desde ensamble; eligiendo la opción deseada y dando doble clic sobre la misma. El sistema le indicará los datos que necesita para ejecutar dicha acción luego de colocar los datos, se da clic al botón aplicar y luego a ejecutar.

5.2.3. **Números Favoritos.** Esta función consta de dos opciones que son: **agregar y eliminar números favoritos.** Estas opciones serán utilizadas según el caso (cuando se quiera adicionar o quitar números favoritos en ECMS, tanto para control como para Prepago).

5.2.4. **Flota VPN.** En esta función podemos enviar transacciones para la corrección de **subscriber de flota**, a los cuales no se le completo en PPG la transacción enviada desde Ensamble. Las opciones deben ser elegidas según se requiera.

5.2.5. **Logs Transacciones**. En esta opción se pueden visualizar los comandos enviados y el resultado de estos.



Nota #2: Se visualiza ventana donde buscar y seleccionar el archivo y automáticamente se ejecutan las transacciones en COMMPLEX.

5.3. **Procesos que se realizan en la Pestaña de GRUPO.**

5.3.1. **Grupo**. Opción disponible para Operaciones Móviles, en donde se pueden consultar las discrepancias del compare de planes grupo. Por igual en esta opción, se habilita la opción del C2C (Interban) de las compañías para enlazarlas.

5.4. **Procesos que se realizan en la Pestaña de EMA.**

5.4.1. **EMA**. Esta pestaña consta de varias opciones que pueden ser utilizadas tanto para correcciones como para consulta:

a) **IMSI/EKI:** Utilizada para consultar las IMSI de las SIM y visualizar el KI y Transport Key.
b) **PREPAGO:** Aquí tenemos una gran variedad de opciones que podemos ejecutar, en la pestaña de la izquierda se selecciona SUB y en la derecha elegimos la acción a tomar, dentro de las cuáles se desplegarán todas las correcciones que se pueden realizar.
c) **FLOTA VPN:** Utilizada para realizar correcciones de flota VPN.
d) **SDP:** Se utiliza para realizar consultas hacia el Account Finder sobre el SDP que corresponde a un número.
e) **GET EMA:** Para visualizar transacciones enviadas y su estatus por fecha.

5.5. **Procesos que se realizan en la Pestaña de INTERNET**

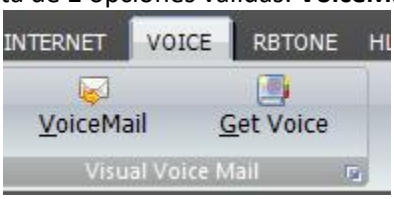
5.5.1. **INTERNET**. En esta pestaña tenemos varias opciones de cara a la plataforma de OLM:

a) **SUSCRIPCION:** En esta opción visualizamos las transacciones enviadas al número.

b) **ACTIVACION:** En esta opción se realizan activaciones de paquetes de datos, seleccionando la Categoría y documentando el número en el campo correspondiente.
c) **ELIMINAR Y CANCELAR:** Realizan la misma función, son utilizada para remover paquetes de datos del OLM que se visualizan en PPG.

5.6. **Procesos que realizar en la pestaña VOICE**

5.6.1. **VOICE.** Esta opción consta de 2 opciones válidas: **VoiceMail y Get Voice.**



a) **CONSULTAS:** Para visualizar si el número esta aprovisionado en el Voice Mail que estamos consultando.
b) **AGREGAR:** Para aprovisionar el número en el Voice Mail.
c) **ELIMINAR:** Para eliminar el número del Voice Mail
d) **MODIFICAR:** Para modificar el class of service, el lenguaje y el password del buzón de VOZ del número, estatus.

5.7. **Procesos que se realizan en la Pestaña de HLRS**

5.7.1. **HLRS.** Opción que consta de varias pestanas, donde se ejecutan acciones en los HLR.

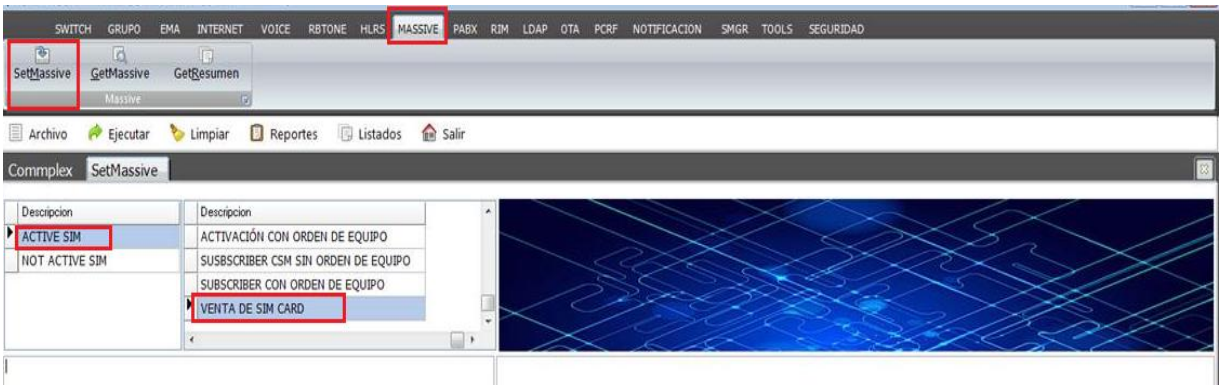
a) **CENTRALS / MARZO:** A través de estas opciones se realizan las modificaciones de parámetros hacia el HLR.
b) Seleccionando SUB en la pestaña izquierda y eligiendo la acción a tomar en la pestaña derecha se ejecutan las acciones detallas en dicha pestaña.
c) **GET HLRS:** Utilizado para visualizar el status de las transacciones enviadas.
d) **CONSULTA:** Se utiliza para consultar si el número o la IMSI están activos en los HLR.
e) **IMSI/EKI:** Utilizada para consultar las IMSI de las SIM y visualizar el KI y Transport Key.

5.8. **Procesos que se realizan en la Pestaña de MASSIVE**

5.8.1. **MASSIVE.** Módulo empleado para realizar digitaciones masivas de flotas, exclusivo para transacciones del segmento Corporativo y/o Masivo.

5.8.2. **Activación de SIMCARDS (Solo).** Del menú principal, seleccionar **Massive-Set Massive-Active Sim** y por último la opción de **Venta de SIMCARD**.

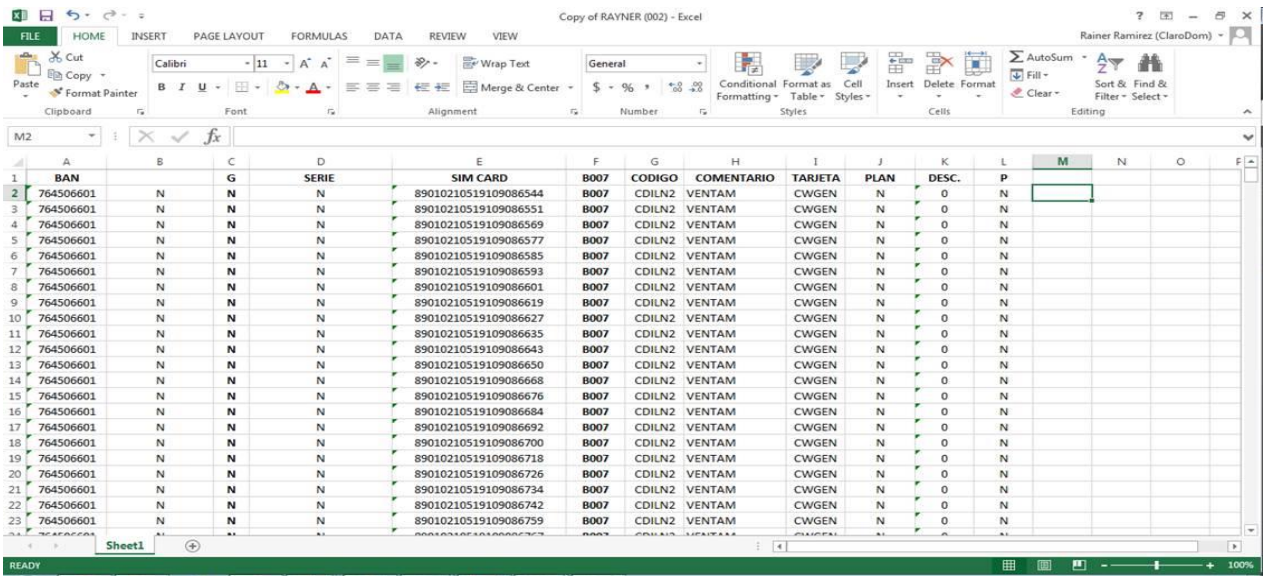
Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



5.8.3.Seleccionar el botón "**Archivo**", para generar archivo en el sistema.



Nota #3: Se completan los datos en blanco en **Excel**. Una vez completado se copia y pega en un archivo de **Notepad**.



BAN		G	SERIE	SIM CARD	B007	CODIGO	COMENTARIO	TARJETA	PLAN	DESC.	P
764506601	N	N	N	8901021051910908654	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908655	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908656	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908657	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908658	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908659	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908660	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908661	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908662	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908663	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908664	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908665	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908666	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908667	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908668	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908669	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908670	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908671	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908672	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908673	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908674	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908675	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908676	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908677	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908678	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908679	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908680	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908681	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908682	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908683	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908684	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908685	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908686	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908687	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908688	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908689	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908690	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908691	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908692	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908693	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908694	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908695	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908696	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908697	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908698	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908699	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908700	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908701	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908702	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908703	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908704	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908705	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908706	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908707	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908708	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908709	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908710	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908711	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908712	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908713	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908714	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908715	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908716	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908717	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908718	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908719	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908720	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908721	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908722	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908723	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908724	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908725	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908726	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908727	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908728	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908729	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908730	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908731	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908732	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908733	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908734	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908735	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908736	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908737	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908738	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908739	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908740	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908741	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908742	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908743	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908744	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908745	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908746	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908747	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908748	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908749	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908750	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908751	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908752	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908753	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908754	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908755	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908756	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908757	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908758	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N
764506601	N	N	N	8901021051910908759	B007	CDILN2	VENTAM	CWGEN	N	0	N

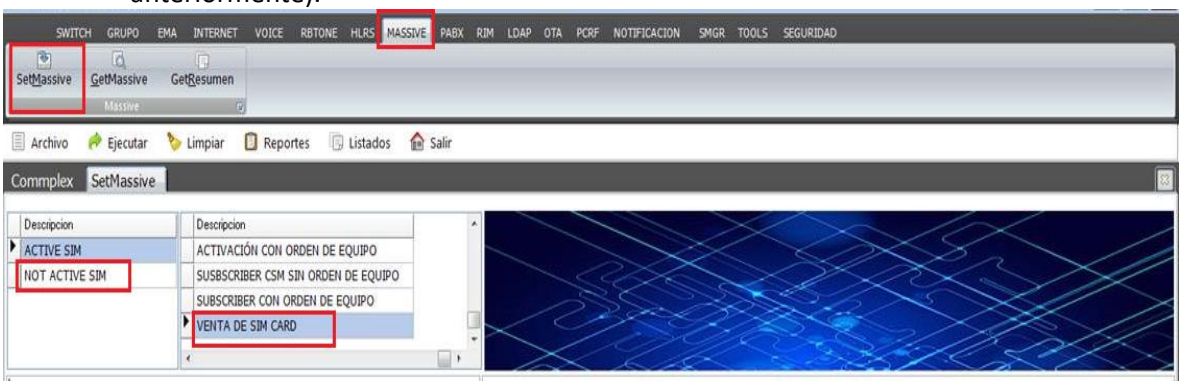
5.8.4. Se realizan en documento Notepad los ajustes requeridos a los fines de que la plataforma pueda leer el documento (Deben sustituirse los espacios en blanco por la barra vertical (I), a través de la opción de "**Replace**" dentro del mismo documento). Ver siguiente imagen:



5.8.5. Seleccionar archivo y presionar botón de **"Ejecutar"**. En pantalla se mostrará la pregunta de **"Confirmación".** Luego, seleccionar **"Yes"** y esperar se complete.



5.8.6. **Activación de Equipos + SIMCARDS.** Para el proceso venta SIMCARD sin activación, seleccionar la opción de **Not Active Sim** (El resto del proceso es igual al descrito anteriormente).



5.9. **Procesos que se realizan en la Pestaña de OTA.**

5.9.1. **OTA**. Esta opción permite **"asociar y/o desasociar"** una SIM de un número en la OTA.

a) **Asociar:** Opción que ata una SIM a un número en la OTA.
b) **Desasociar:** Opción que separa una SIM a un número en la OTA.
c) **Agregar Active SIM:** Opción que crea la SIM en la OTA.
d) **Consultas:** Opción que permite consultar un ICCID o MSISDN en la OTA.

5.10. **Procesos que se realizan en la Pestaña de SMGR**

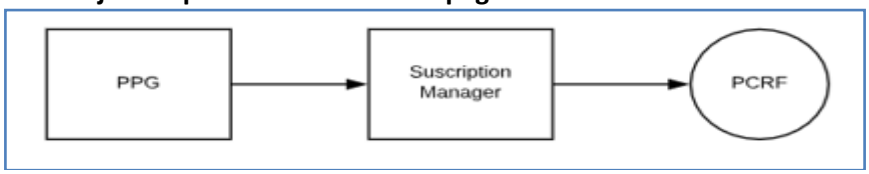
5.10.1. **SMGR**. Esta opción maneja los aprovisionamientos hacia el PCRF. La responsabilidad pasa de los sistemas internos de aprovisionamiento al SUSCRIPTION MANAGER.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

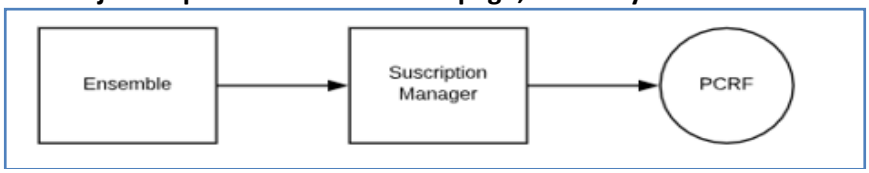


5.10.2. Flujos de Aprovisionamiento según los sistemas.

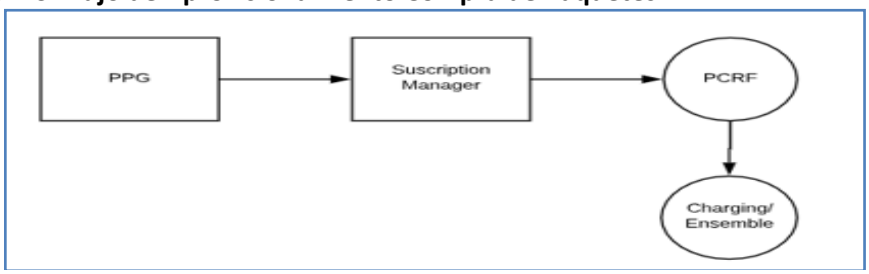
5.10.2.1. **Flujo de Aprovisionamiento Prepago**



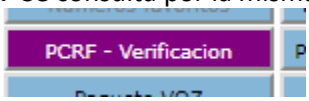
5.10.2.2. **Flujo de Aprovisionamiento Postpago, Control y Flota**



5.10.2.3. **Flujo de Aprovisionamiento Compra de Paquetes.**



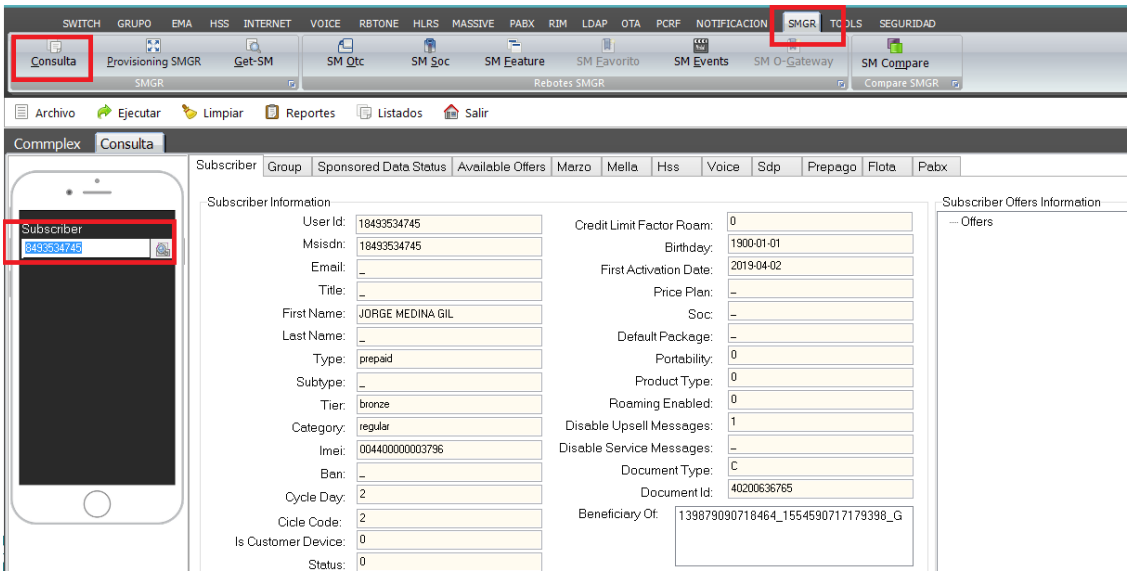
5.10.3. **Consulta por PPG al SM.** Se consulta por la misma opción que existe de PCRF.



Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

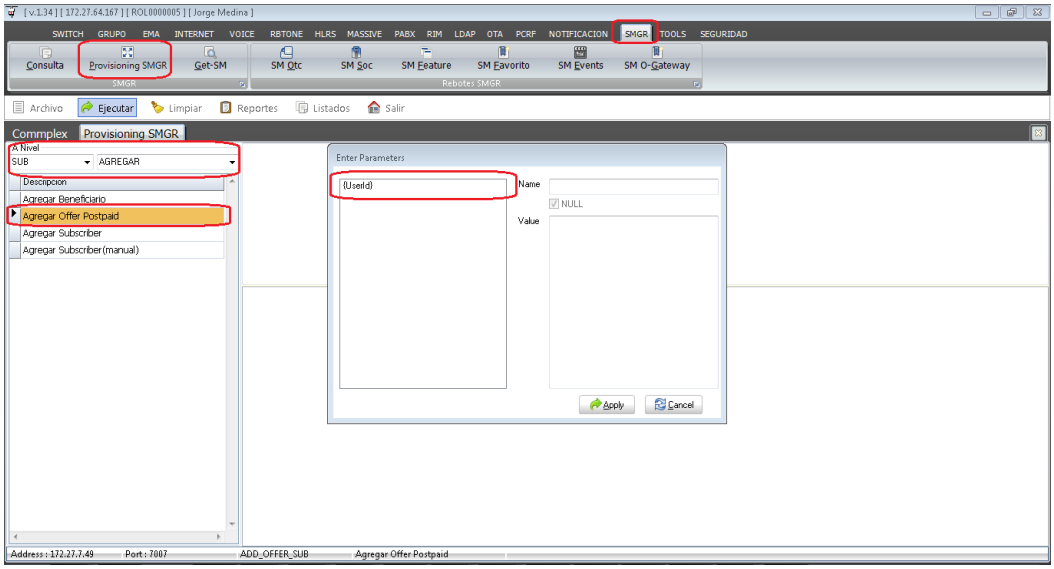


5.10.4. **Consulta por Commplex**



5.10.5. **Agregar Offer**

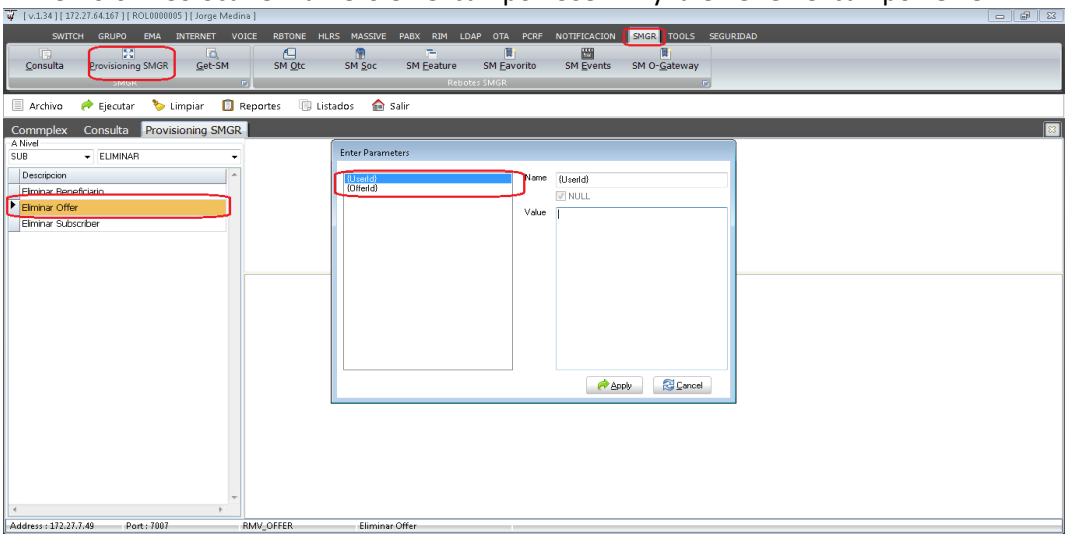
5.10.5.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR → Sub→Agregar → Agregar Offer Postpaid.
5.10.5.2. Colocar el número en el campo “UserID”.



5.10.6. **Eliminar Offer**

5.10.6.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR →Sub→Eliminar→ Eliminar Offer

5.10.6.2. Colocar el número en el campo “UserID” y la Offer en el campo “OfferID”.

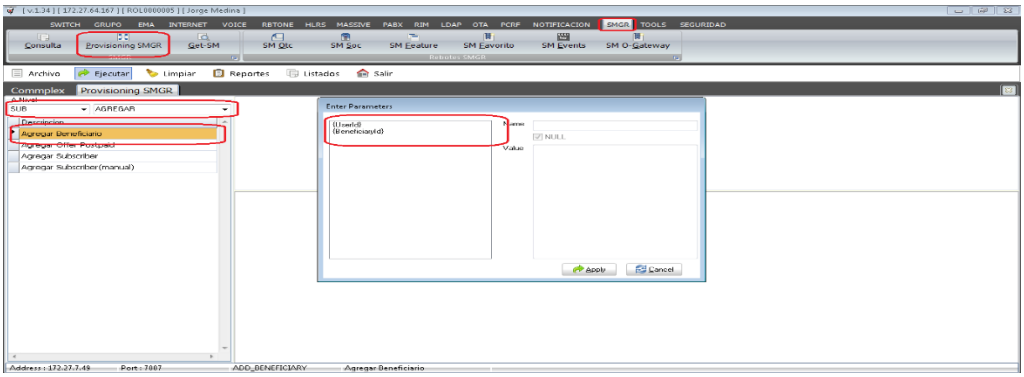


5.10.7. **Agregar Beneficiario**

5.10.7.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR →Sub→Agregar→ Agregar Beneficiario.

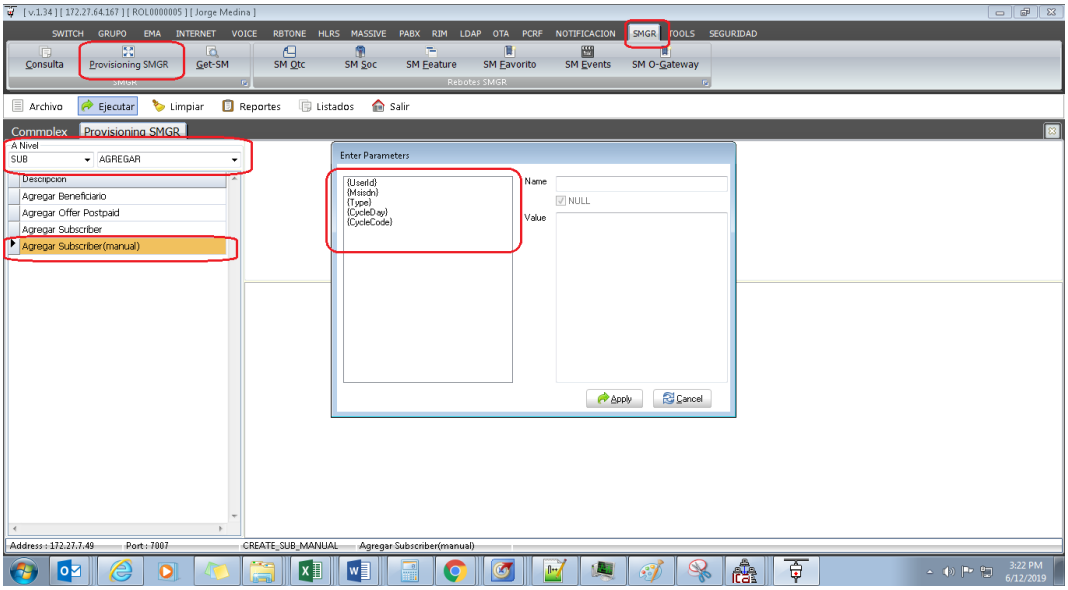
5.10.7.2. Colocar el número en el campo “UserID” y el hijo o beneficiario en el campo “BeneficaryID”.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



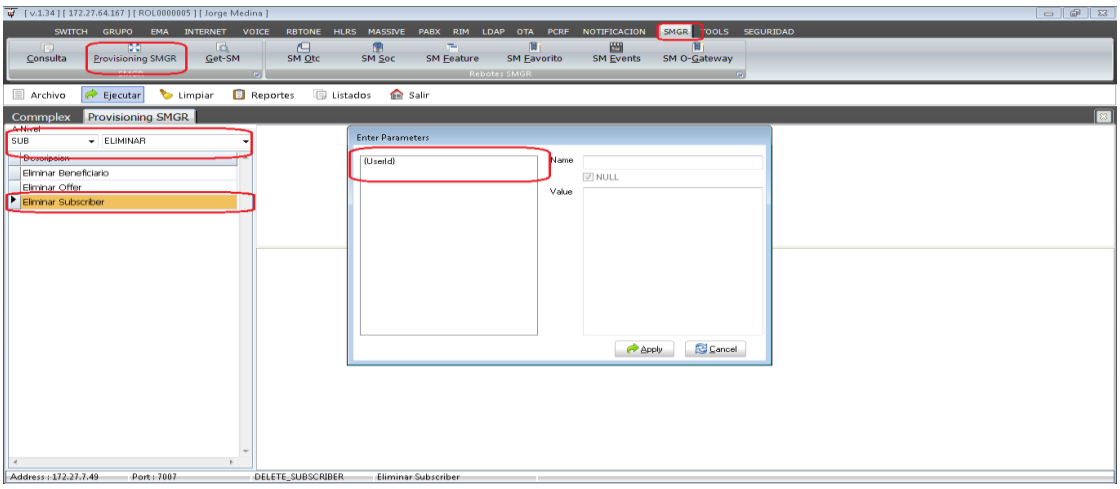
5.10.8. **Agregar Subscriber Manual**

5.10.8.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR →Sub→Agregar→ Agregar Subscriber (Manual).
5.10.8.2. Colocar el número en el campo “UserID” y “Msisdn”.
5.10.8.3. Colocar el producto en el campo “type” (mix, prepaid o postpaid).
5.10.8.4. Colocar la fecha de corte en “CycleDay” y el ciclo “CycleCode”.



5.10.9. **Eliminar Subscriber**

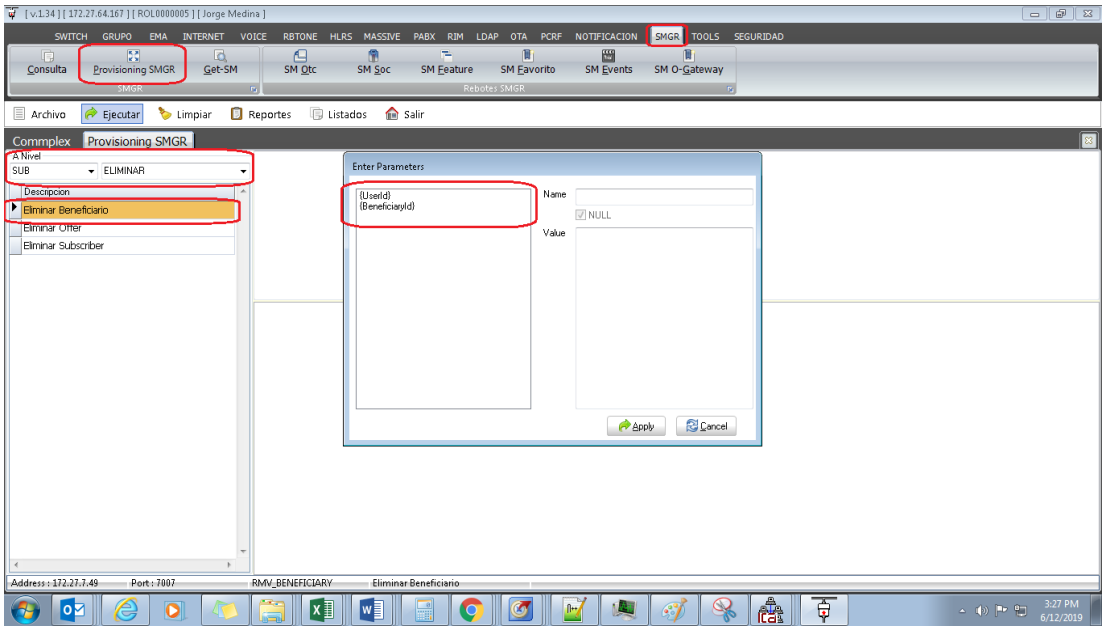
5.10.9.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR →Sub→Eliminar→ Eliminar Subscriber.
5.10.9.2. Colocar el número en el campo “UserID”.



5.10.10. **Eliminar Beneficiario**

5.10.10.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR →Sub→Eliminar→ Eliminar beneficiario.

5.10.10.2. Colocar el número en el campo “UserID” y el hijo o beneficario en “BeneficaryID”.

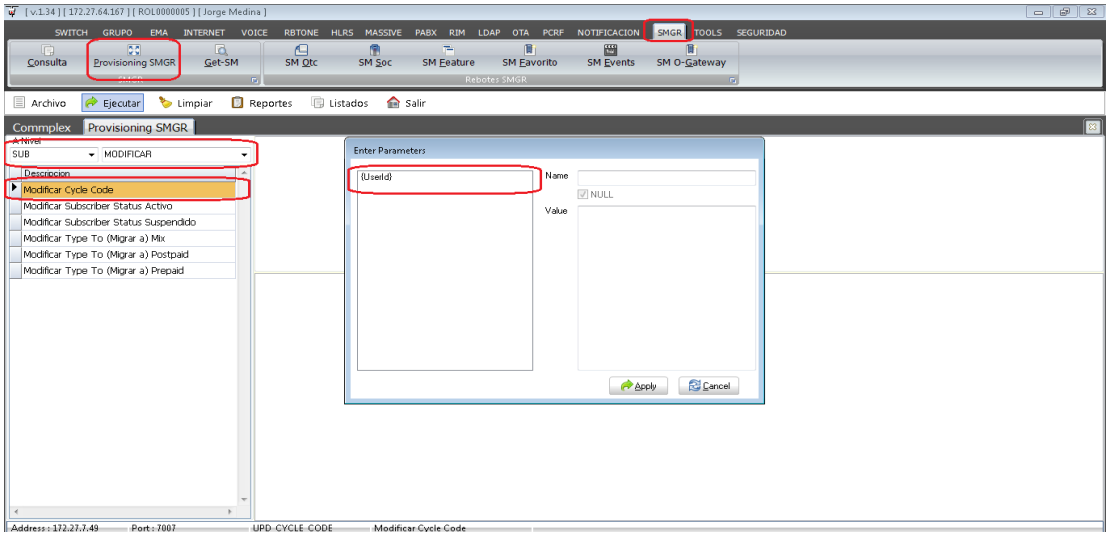


5.10.11. **Modificar Cycle Code.**

5.10.11.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR →Sub→Modificar→ Modificar CycleCode.

5.10.11.2. Colocar el número en el campo “UserID”.

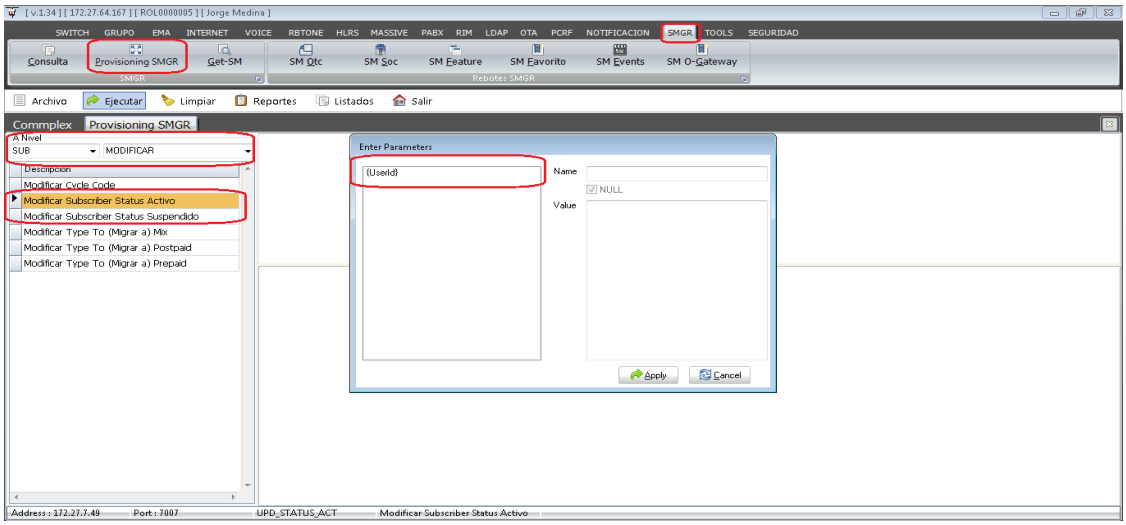
Este documento solo puede ser editado por el Dueño.



5.10.12. **Modificar Status Subcriber (Activo o Suspendido)**

5.10.12.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR →Sub→Modificar→ Modificar Subscriber Status Activo o Suspendido.

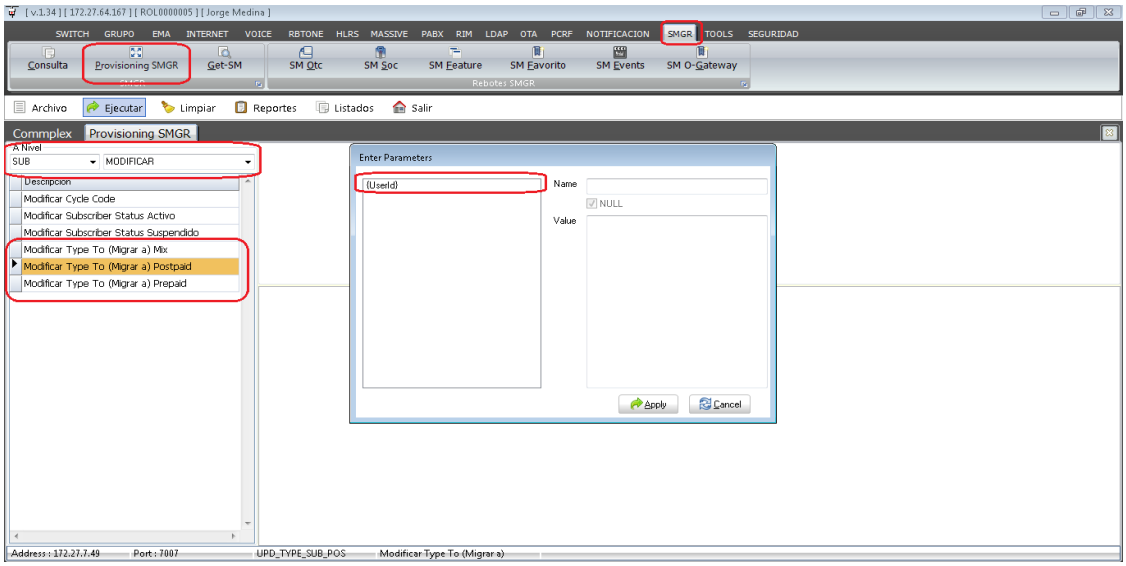
5.10.12.2. Colocar el número en el campo “UserID”.



5.10.13. **Modificar tipo de Subscribtor (Mix, postpaid o prepaid).**

5.10.13.1. Ir a SMGR → Provisioning SMGR →Sub→Modificar→ Modificar Type to (Migrar a) Mix, Postpaid o Prepaid, según se desee.

5.10.13.2. Colocar el número en el campo “UserID”.



5.10.14. **Activación:**

5.10.14.1. **Método SM:** CreateSubscriber
5.10.14.2. **Transacción Prepago:** SET_OPENETSM_CREATESUBS
5.10.14.3. **Transacción Postpago:** SMA_CREATE_SUB

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1002	The subscriber already exists.
3	One or more mandatory fields are missing
4	One or more fields do not match the required data type
1014	Cycle Day Code information missing
1016	CreditLimitFactorLocal/CreditLimitFactorLocal/ProductType information are missing
1020	Subscriber type must be: postpaid, prepaid, mix or vpn
1021	UserID must match MSISDN
3003	Soc or PricePlan not found in configuration

5.10.15. **Cancelación:**

5.10.15.1. **Método SM:** DeleteSubscriber
5.10.15.2. **Transacción Prepago:** SET_OPENETSM_DELETESUBS
5.10.15.3. **Transacción Postpago:** SMA_DELETE_SUB

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1001	The subscriber cannot be found.
3	One or more mandatory fields are missing

5.10.16. **Migración de Subscriptor:**

5.10.16.1. **Método SM**: PerformSubscriberMigration
5.10.16.2. **Transacción Prepago:** SET_OPENETSM_PERFORMSUBSMIGRATION
5.10.16.3. **Transacción Postpago:** SMA_SUB_MIGRATION

Nota #4: Se utiliza cuando se realizan cambios de tipo de subscriptor. Ejemplo: Postpago-Control, Control-Prepago, etc. En el caso de los productos Postpago realiza el cambio de PP y SOC, en conjunto con sus respectivos OfferIDs.

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1001	The subscriber cannot be found.
3	One or more mandatory fields are missing
4	One or more fields do not match the required data type
3001	The offer cannot be found.
3003	Soc or PricePlan not found in configuration
1012	Soc or PricePlan information are necessary to change postpaid base plan
1013	OfferId information is necessary to change prepaid base plan
1014	Cycle Day information missing
1020	Subscriber type must be: postpaid, prepaid, mix or vpn
10	Subscriber has another programmed operation: [Operation]
1023	Subscribers type must change

5.10.17. **Cambio de Plan Base***

5.10.17.1. **Parámetros:** Subscriptor, NewPricePlan o NewSoc, e Immediately.
5.10.17.2. **Método SM:** ChangeBasePlan
5.10.17.3. **Transacción Postpago:** SMA_CHANGE_BASEPLAN

Nota #5: Con este método se realizan los cambios de planes de un subscriptor de un mismo tipo. Ejemplo: Postpago Voz a Postpago Voz + Datos, Plan Postpago de 3GB a Plan Postpago de 5GB.

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1001	The subscriber cannot be found.
3	One or more mandatory fields are missing
4	One or more fields do not match the required data type
3001	The offer cannot be found.
3003	Soc or PricePlan not found in configuration
1012	Soc or PricePlan information are necessary to change postpaid base plan

1013	OfferId information is necessary to change prepaid base plan
10	Subscriber has another programmed operation: [Operation]
3006	Offer Type must be PLAN
3007	Subscriber already have this base plan

5.10.18. **Actualización de subscriptor***

5.10.18.1. **Parámetros:** Subscriptor y los campos que se desean modificar.
5.10.18.2. **Método SM:** UpdateSubscriber
5.10.18.3. **Transacción Prepago:** SET_OPENETSM_UPDATESUBS_MANAGELINE
5.10.18.4. **Transacción Postpago:** SMA_UPDATE_SUB

Nota #6: Con este método se cambian los detalles del perfil del subscriptor. Puede ser usado en transacciones como suspensiones, cambios de nombre.

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1001	The subscriber cannot be found.
3	One or more mandatory fields are missing
1002	MSISDN already exists
4	One or more fields do not match the required data type
1019	Reason must be provided to reactivate a subscriber
1025	Suspension reason does not exist or not provided
1026	Only a postpaid limited can be blocked
1027	Subscriber is blocked, preativated or suspended. Status update allowed is only 0" 1001

5.10.19. **Agregar Offer**

5.10.19.1. **Método SM:** AddOffer
5.10.19.2. **Transacción Prepago:**
5.10.19.3. **Transacción Postpago**:

a) SMA_ADD_BDP - Agregar offers de planes base
b) SMA_ADD_OFFER_01 - Offers adicionales
c) SMA_ATTRIB_ADD_01 - Offers atributos
d) SMA_ADD_GRA - Offer granel

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1001	The subscriber cannot be found.
3	One or more mandatory fields are missing
4	One or more fields do not match the required data type
3001	The offer cannot be found.
3003	Soc or PricePlan not found in configuration

3004	Offer not eligible to the subscriber
1009	Error charging subscriber
1010	Prepaid subscriber has no credit
1011	Postpaid subscriber credit limit breached
3005	The offer exceeded the maximum number of subscriptions
1022	Subscriber has roaming services disabled
3008	Limit of subscriptions for the offer breached

5.10.20. **Eliminar Offer**

5.10.20.1. **Método SM:** RemoveOffer
5.10.20.2. **Transacción Prepago:**
5.10.20.3. **Transacción Postpago:**

a) SMA_REMOVE_GRA - Elimina offer de granel
b) SMA_REMOVE_OFFER_01 - Elimina offers adicionales
c) SMA_ATTRIB_REM_01 - Elimina offers de atributos

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1001	The subscriber cannot be found.
3	One or more mandatory fields are missing
4	One or more fields do not match the required data type
3001	The offer cannot be found.
3003	Soc or PricePlan not found in configuration
1012	Soc or PricePlan information are necessary to change postpaid base plan
1013	OfferId information is necessary to change prepaid base plan

5.10.21. **Agregar Beneficiario (Datos Compartidos)**

5.10.21.1. **Método SM:** AddBeneficiary
5.10.21.2. **Transacción Postpago:** SMA_ADD_BEN_G01 al G05

Nota #7: Puede compartir hasta con 5 beneficiarios por eso es la secuencia del G01 al G05.

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1001	The subscriber cannot be found.
3	One or more mandatory fields are missing
4	One or more fields do not match the required data type
2002	The subscriber already exists in the group
2005	Subscriber has reached maximum number of group membership.
2003	The group exceeded the size defined by MaxMembersLimit:

	<MaxMembersLimit>. No more members can be added
2006	Subscriber already belongs to another group
2007	Beneficiary already owns a group.
2008	Beneficiary cannot be the UserId

5.10.22. **Eliminar Beneficiario**

5.10.22.1. **Método SM:** RemoveBeneficiary
5.10.22.2. **Transacción Postpago:** SMA_REMOVE_BEN_G01-05

ResultCode	ResultDecription
0	All procedures executed successfully
1	Unexpected Error: <errinfo message>
1001	The subscriber cannot be found.
3	One or more mandatory fields are missing
4	One or more fields do not match the required data type
2004	The subscriber is not a group member.

5.10.23. **Transacciones Rechazadas.** Corrección de las transacciones rebotadas por el API de ENSEMBLE, el cual se encarga de la comunicación entre ENSAMBLE y SUSCRIPTION MANAGER.

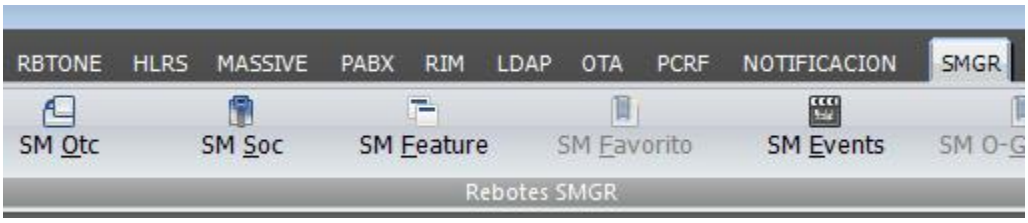
5.10.23.1. **Descripción:** Analizar las transacciones de acuerdo con el tipo de error poblado en el campo **Description**.

5.10.23.2. **Detalle:**

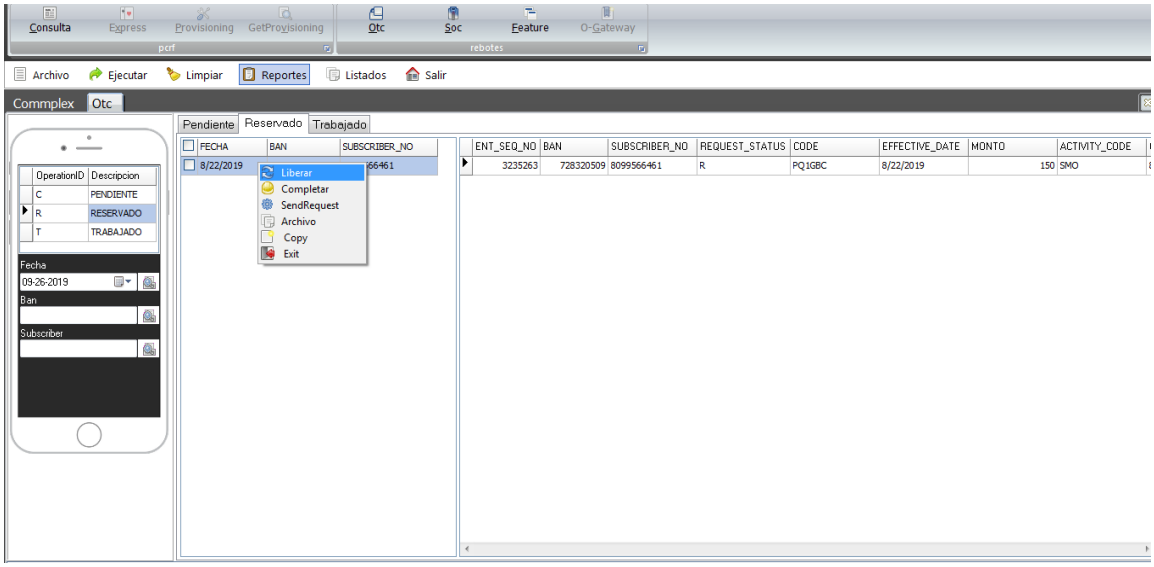
a) Ir a SMGR



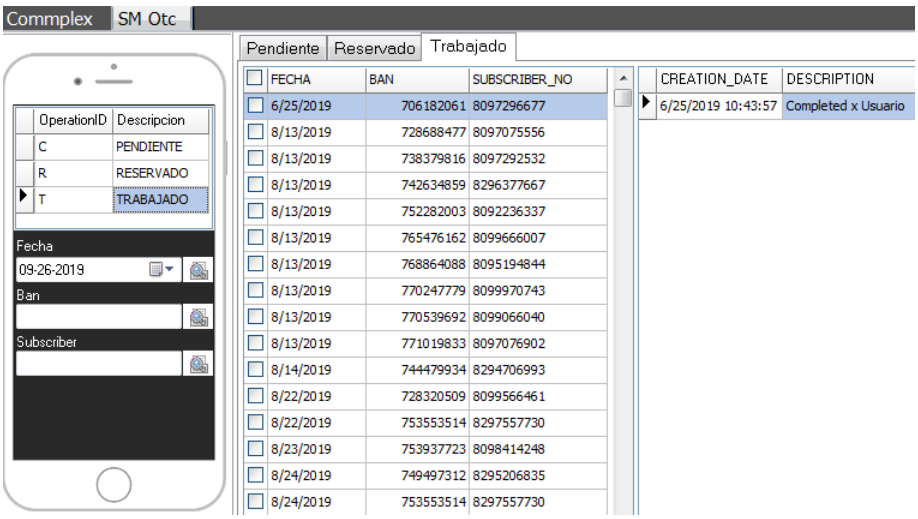
b) Seleccionar OTC/ SOC / FEATURE



c) Analizar los rebotes en la pantalla “Pendiente”



Nota #8: Dependiendo del resultado del análisis en la pantalla "Reservado", tomamos la acción de "reenviar (facturar)" o "completar (cancelar)" el rebote. El estatus de la transacción se puede visualizar en la pantalla **"Trabajado".**



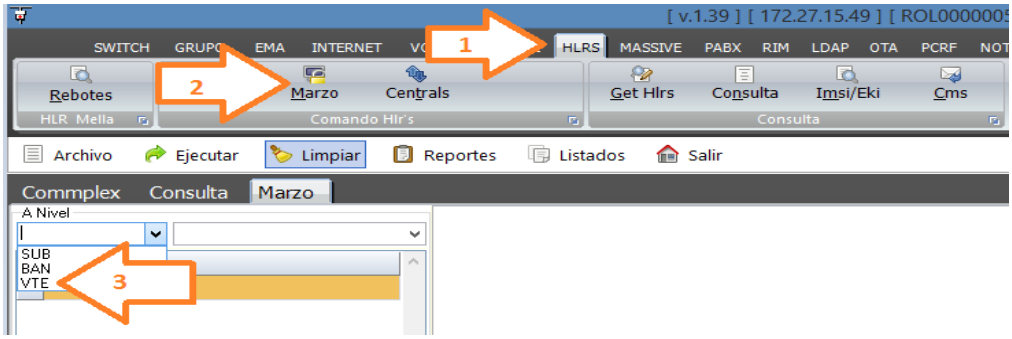
5.11. **Procesos Aprovisionamiento VoLTE HLR y SPG**

5.11.1. **Aprovisionamiento VoLTE - Pestaña de HLRS:**

5.11.1.1. Seleccionamos HLR en la barra del Menú

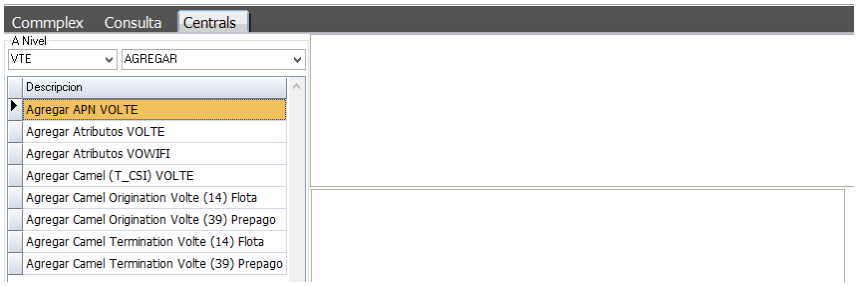
5.11.1.2. La localidad requerida: Marzo o Central

5.11.1.3. En el sub – título "A Nivel", seleccionamos en el Dropdown de la izquierda y luego la opción "VTE".



5.11.1.4. De acuerdo con la necesidad del cliente, se selecciona en el dropdown derecho:

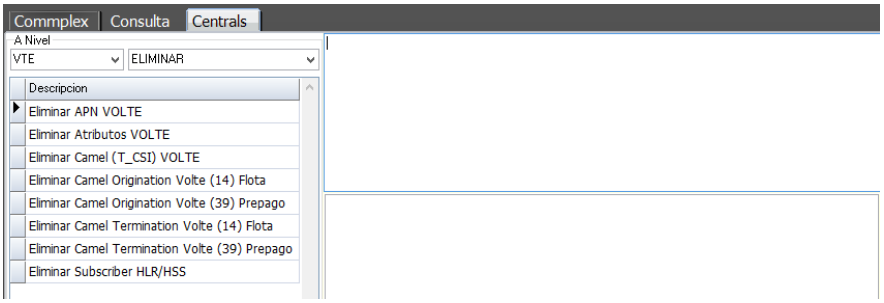
a) **Agregar:**



b) **Consulta:**



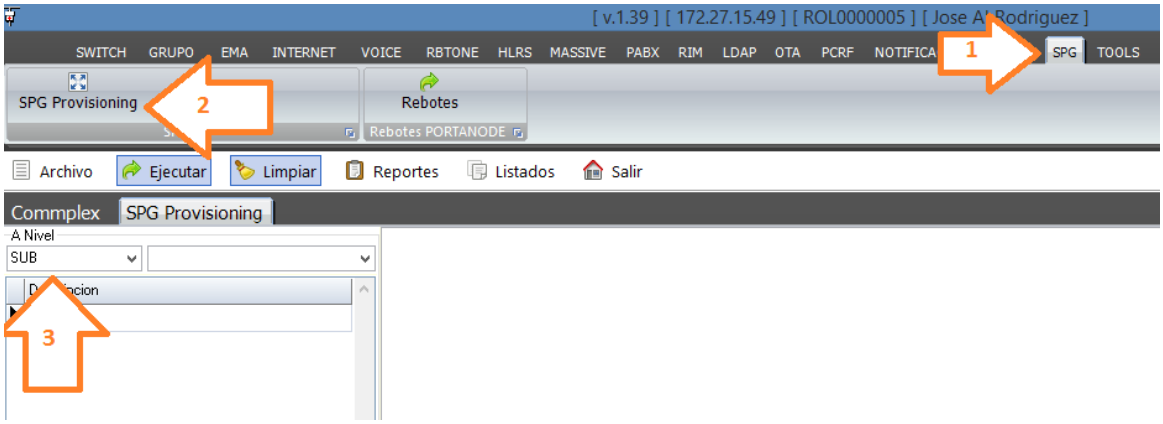
c) **Eliminar:**



5.11.2. **Aprovisionamiento VoLTE - Pestaña de SPG:**

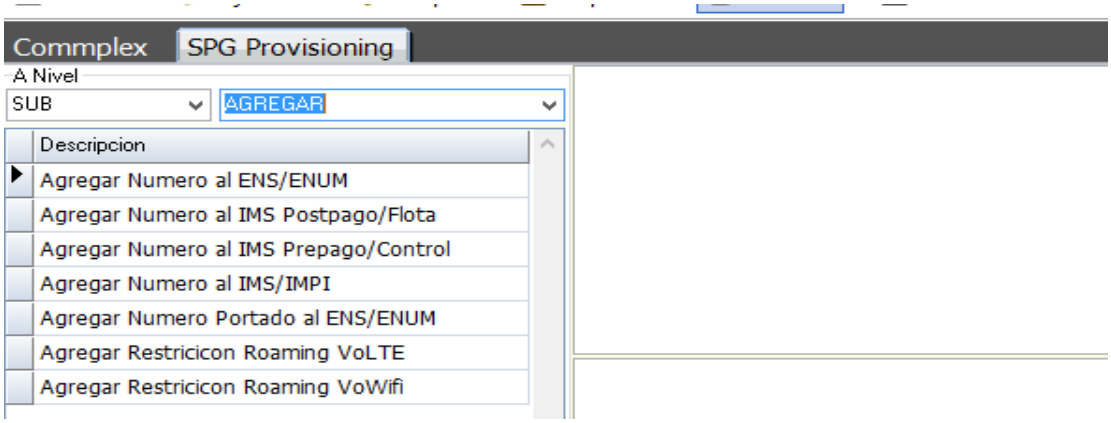
5.11.2.1. Seleccionamos SPG en la barra del Menú
5.11.2.2. SPG Provisión

5.11.2.3. En el sub – título “A Nivel”, seleccionamos en el Dropdown de la izquierda, la palabra “SUB”.

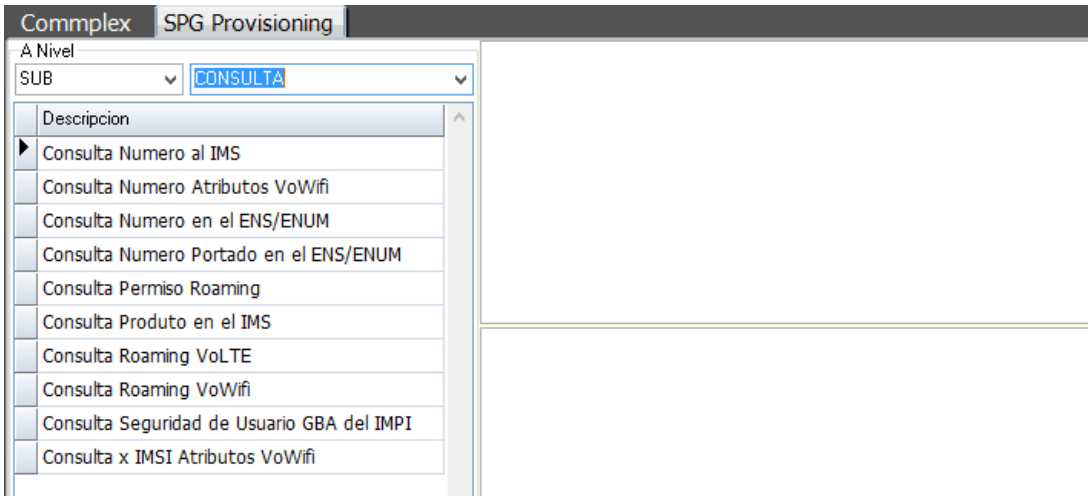


5.11.2.4. De acuerdo con la necesidad del cliente, se selecciona en el dropdown derecho:

a) **Agregar:**

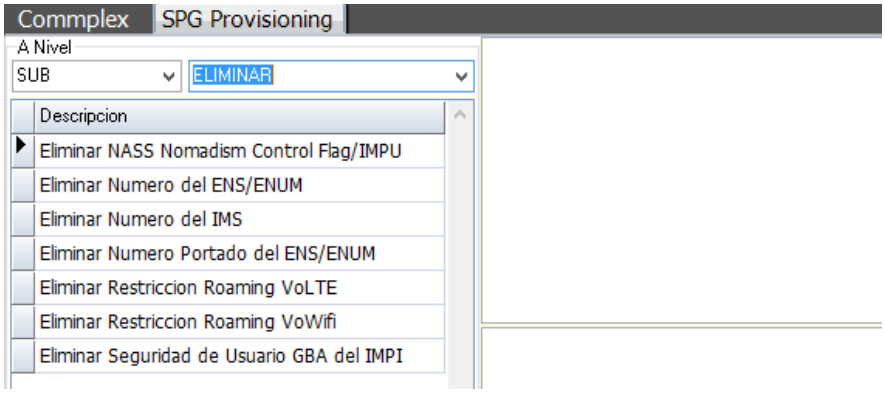


b) **Consulta:**

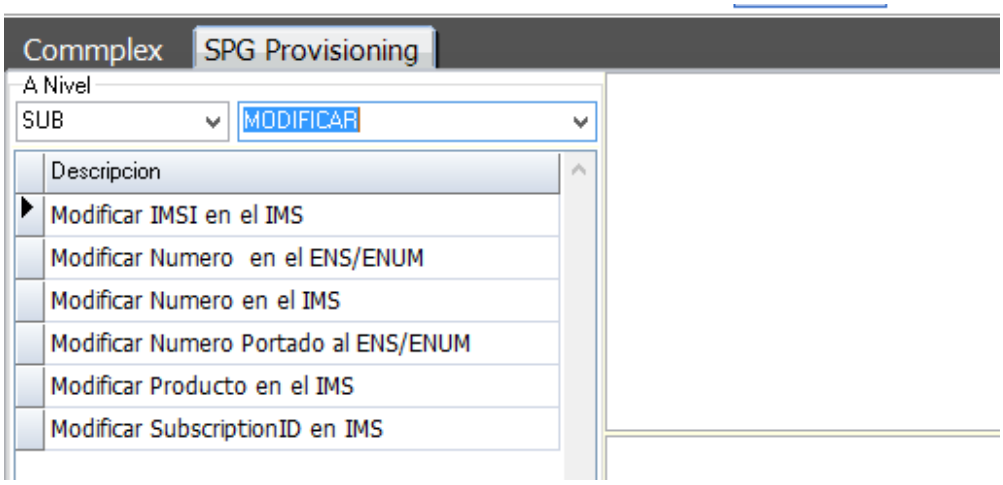


Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

c) **Eliminar:**



d) **Modificar:**



5.12. **Orden de ejecución de los comandos para activar servicios VoLTE.**

Producto		NODO		Orden	Comando	Commplex	Comentarios
PREPAGO /CONTROL	ACTIVACION	SDB	HSS	1	MOD OPTGPRS	Agregar APN VOLTE	Coloca el APN de Volte (50)
			HSS	2	SET_VOLTE_SAEHSS_TCSI	Agregar Camel (T_CSI) VOLTE	Coloca el ANCHOR =TCI, TPLID=10
			HSS	3	SET_VOLTE_SAEHSS_EPS	Agregar Atributos VOLTE	Habilita el Volte en LTE
			HSS	4	MOD IMVTCSI	Agregar Camel Termination Volte (39) Prepago	Coloca el Camel (39)
			HLR	5	SET_VOLTE_SAEHSS_NON_3GPP_ENABLE	Agregar Atributos VOWIFI	Habilita el VoWiFi en LTE
		SPG	IMS	1	CREATE_VOLTE_IMSHSS_HHSSSUB	Agregar numero al IMS Prepago/Control	Crea en el IMS
			IMS	2	SET_VOLTE_IMSHSS_ROAMING	Agregar Permisos Roaming	Permisos de Roaming IMS
			IMS	3	CREATE_VOLTE_IMSHSS_HGUSS	Agregar Numero al IMS/IMPI	
			ENS	4	CREATE_VOLTE_HSSENS_DNAPTR	Agregar Numero al ENS/ENUM	
					CREATE_VOLTE_HSSENS_DNAPTR	Agregar Numero Portado al ENS/ENUM	Solo usar si el numero es portado.
POSTPAGO /FLOTA	ACTIVACION	SDB (VLH_ADD)	HSS	1	MOD OPTGPRS	Agregar APN VOLTE	Coloca el APN de Volte (50)
			HSS	2	SET_VOLTE_SAEHSS_TCSI	Agregar Camel (T_CSI) VOLTE	Coloca el ANCHOR =TCI, TPLID=10
			HSS	3	SET_VOLTE_SAEHSS_EPS	Agregar Atributos VOLTE	Habilita el Volte en LTE
					MOD IMVTCSI	Agregar Camel Termination Volte (14) Flota	Solo para Flota
			HSS	4	SET_VOLTE_SAEHSS_NON_3GPP_ENABLE	Agregar Atributos VOWIFI	Habilita el VoWiFi en LTE
		SPG	IMS	1	HSS_ADD_HHSSSUB	Agregar numero al IMS Postpago/Flota	Crea en el IMS
			IMS	2	HSS_SET_HNNCFLAG	Agregar Permisos Roaming	Permisos de Roaming IMS
			IMS	3	HSS_ADD_HGUSS	Agregar Numero al IMS/IMPI	Coloca IMPU
			ENS	4	ENS_ADD_DNAPTRREC	Agregar Numero al ENS/ENUM	
					ENS_ADD_DNAPTRREC	Agregar Numero Portado al ENS/ENUM	Solo usar si el numero es portado.
			IMS		HSS_LST_HNATPLID	Eliminar Restricion Servicios Romaing VOLTE	Consulta Roaming Vowifi (2 Activo, 1 Bloqueado) -- En caso de ser requerido y el cliente tenga el servicio contratado.
			IMS		HSS_LST_HVNTPLID	Eliminar Restricion Servicios Romaing VOWIFI	Consulta Roaming Volte (2 Activo, 1 Bloqueado) En caso de ser requerido y el cliente tenga el servicio contratado.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

5.13. **Aprovisionamiento 5G en Commplex**

5.13.1. Dentro de los parámetros que indican que esta aprovisionado en dicha tecnología están:

5.13.1.1. **APN 5G.** En el APN se identifica que el parámetro ***EPS_QOSTPLID=5000***, donde asignamos internamente el Up and Down de 5G (NR).

5.13.1.2. **ARD**. Este comando es utilizado para Permitir/Restringir el **5G** en un Subscriber ya aprovisionado.

5.13.1.3. **EPS**. Este parámetro determina el aprovisionamiento de **5G** en la red por lo que es requerible que el mismo este correctamente aprovisionado, determinando a su vez la velocidad que debe tener en dicha tecnología.

5.13.2. **Acciones a realizar:**

5.13.2.1. **Consulta de 5G.** Aquí se identifica cual parte del aprovisionamiento no completo, para así proceder a aplicar las correcciones. Las consultas se realizan en los módulos "**HLR**" y "**Marzo**".

5.13.2.2. **Activación de 5G.** En escenario donde el aprovisionamiento no completo de forma exitosa.

5.13.2.3. **Eliminacion de 5G**. En casos de que se quiera corregir un mal aprovisionamiento, o en su defecto se le haya aprovisionado la tecnología por error.

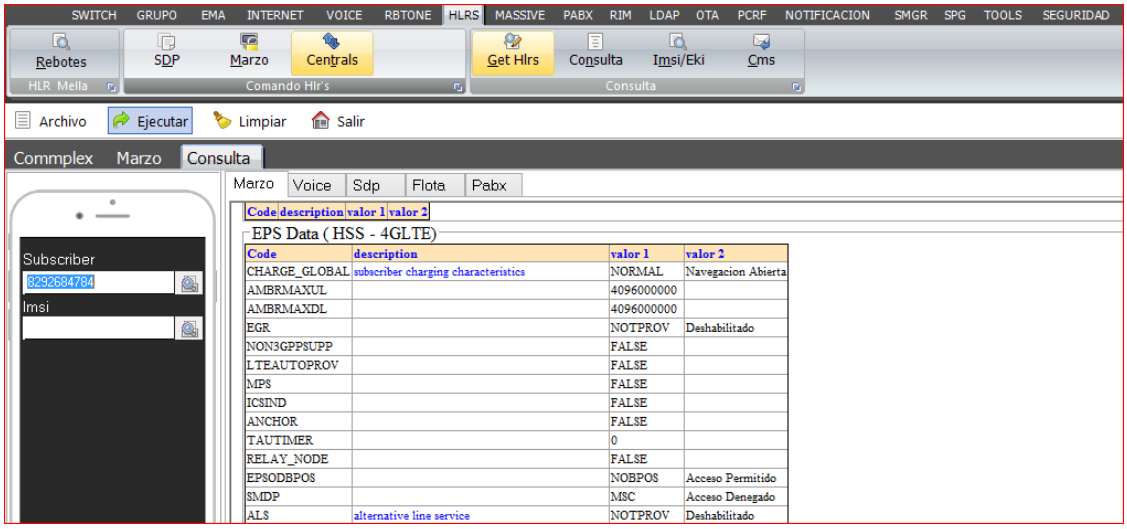
5.13.3. **Pasos para Consulta de aprovisionamiento de 5G:**

5.13.3.1. Consulta en módulo HLR

5.13.3.2. Módulo HLR > botón Consulta >

5.13.3.3. Consulta en HLR si EPS tiene Up and DOWN de 5G (NR)

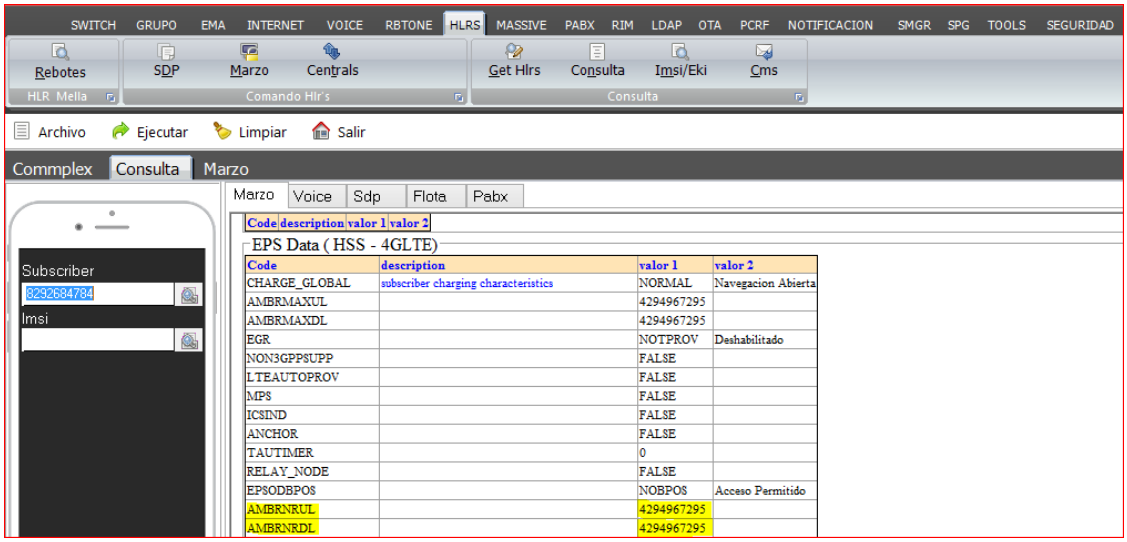
5.13.3.4. Número no aprovisionado 5G y no tendrá los parámetros (AMBRNRUL Y AMBRNRDL) activos.



5.13.3.5. Número aprovisionado 5G, tendrá los parámetros aprovisionados en HLR:

a) AMBRNRUL=4294967295

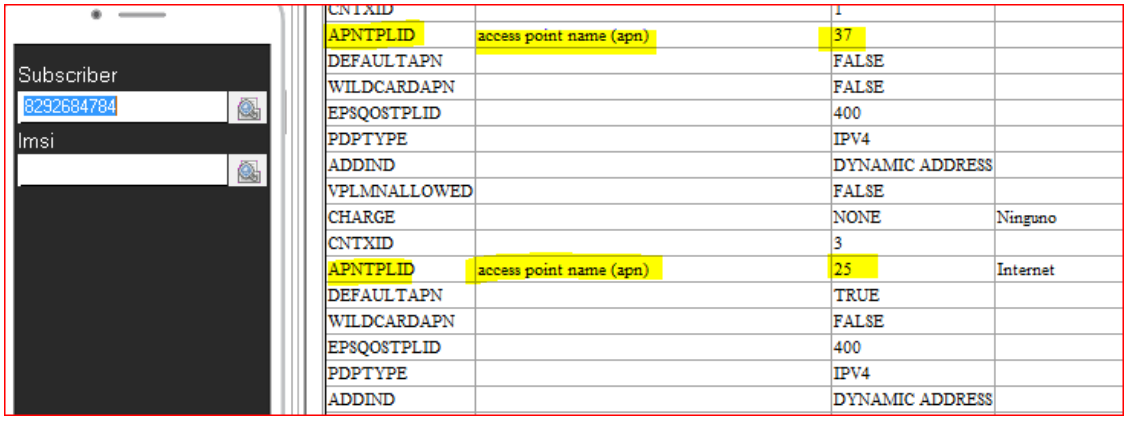
b) AMBRNRDL=4294967295



Code	description	valor 1	valor 2
CHARGE_GLOBAL	subscriber charging characteristics	NORMAL	Navegacion Abierta
AMBRMAXUL		4294967295	
AMBRMAXDL		4294967295	
EGR		NOTPROV	Deshabilitado
NON3GPPSUPP		FALSE	
LTEAUTOPROV		FALSE	
MPS		FALSE	
ICSIND		FALSE	
ANCHOR		FALSE	
TAUTIMER		0	
RELAY_NODE		FALSE	
EPSODBPOS		NOBPOS	Acceso Permitido
AMBRNRUL		4294967295	
AMBRNRDL		4294967295	

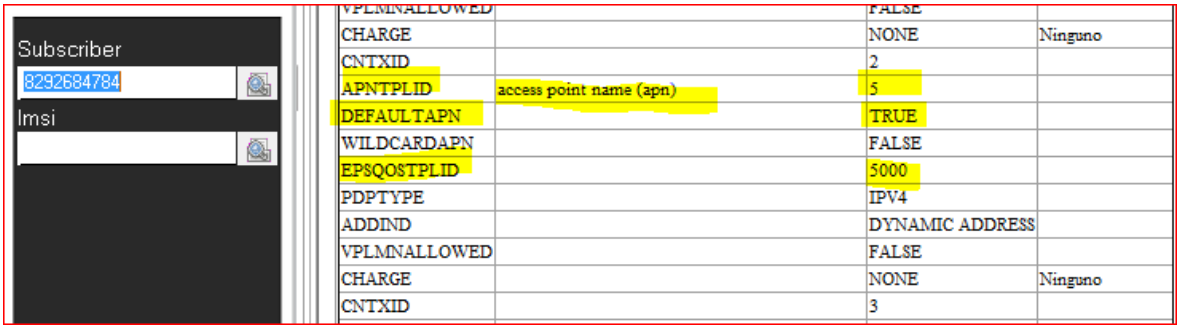
5.13.4. **Consulta en HLR de APN 5G:**

5.13.4.1. **Número sin APN 5G aprovisionado.**



CNTXID		1	
APNTPLID	access point name (apn)	37	
DEFAULTAPN		FALSE	
WILDCARDAPN		FALSE	
EPSQOSTPLID		400	
PDPTYPE		IPV4	
ADDIND		DYNAMIC ADDRESS	
VPLMNALLOWED		FALSE	
CHARGE		NONE	Ninguno
CNTXID		3	
APNTPLID	access point name (apn)	25	Internet
DEFAULTAPN		TRUE	
WILDCARDAPN		FALSE	
EPSQOSTPLID		400	
PDPTYPE		IPV4	
ADDIND		DYNAMIC ADDRESS	

5.13.4.2. **Número con APN 5G aprovisionado como** default **y EPS_QOSTPLID=5000**

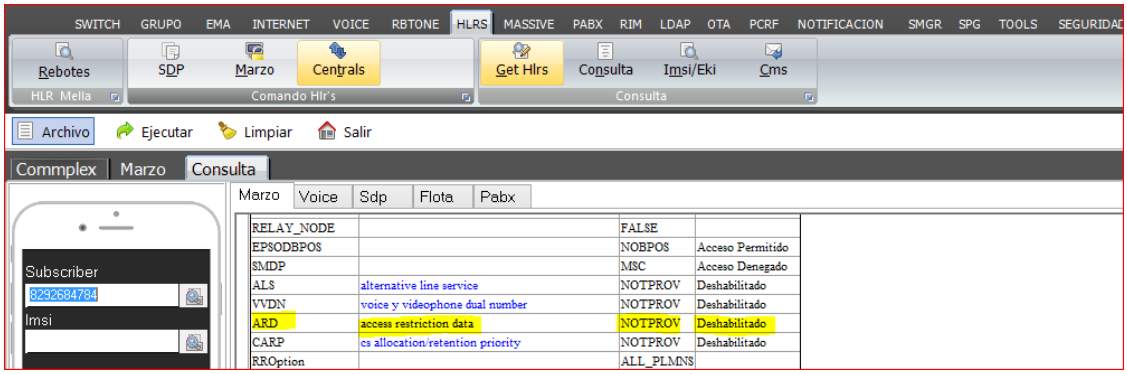


VPLMNALLOWED		FALSE	
CHARGE		NONE	Ninguno
CNTXID		2	
APNTPLID	access point name (apn)	5	
DEFAULTAPN		TRUE	
WILDCARDAPN		FALSE	
EPSQOSTPLID		5000	
PDPTYPE		IPV4	
ADDIND		DYNAMIC ADDRESS	
VPLMNALLOWED		FALSE	
CHARGE		NONE	Ninguno
CNTXID		3	

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

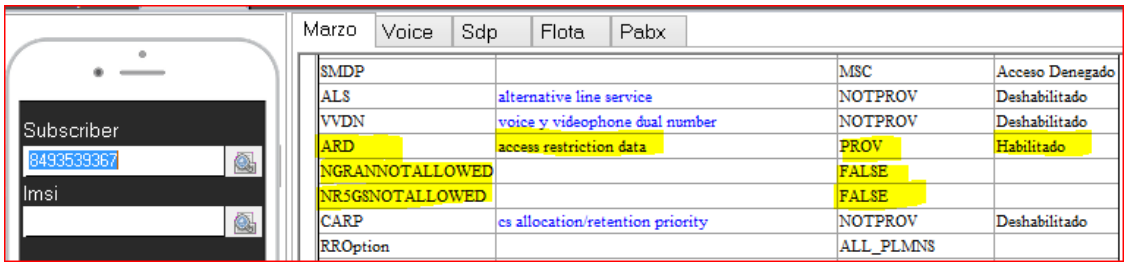
5.13.5. **Consultar en HLR Si tiene permiso de usar 5G (ARD)**

5.13.5.1. **Número no tiene permiso de usar 5G. En EPS (HLR) el parámetro ARD = NOPROV.**



5.13.5.2. **Número con permiso de usar 5G. En EPS (HLR) se verán los siguientes Parámetros:**

a) ARD = PROV.
b) NGRANNOTALLOWED = FALSE
c) NR5GSNOTALLOWED = FALSE
d) Dynamic APN information For EPS.



5.13.6. **Para consultar en el Módulo MARZO.**

5.13.6.1. Módulo **HLR** > botón **Marzo** > Opción **SUB** > **Consulta**. Se despliega la lista de comandos a elegir, solo se consideran 3 comandos:

5.13.6.1.1. **Aprovisionamiento UP / Down 5G (NR)**:

5.13.6.1.1.1. **Si ESP no tiene Up and DOWN de 5G (NR).** Número no Aprovisionado en 5G.

5.13.6.1.1.2. **Si EPS tiene Up and DOWN de 5G (NR).** Numero aprovisionado en 5G.

a) AMBRNRUL = 4294967295 Y AMBRNRDL = 4294967295

5.13.6.1.2. **Aprovisionamiento APN 5G**:

5.13.6.1.2.1. **Numero sin APN 5G aprovisionado.** Aquí solo tendrá los APN's regulares tales como el APNID=25, entre otros.

5.13.6.1.2.2. **Numero con APN 5G aprovisionado.**

a) APNTPLID = 5
b) DEFAULTAPN = TRUE

c) **EPSQOSTPLID = 5000**

5.13.6.1.3. **Aprovisionamiento Permiso de usar 5G**:

5.13.6.1.3.1. Número no tiene permiso de usar 5G.

a) **ARD = NOPROV**.

5.13.6.1.3.2. Número con permiso de usar 5G. Se verán los siguientes Parámetros:

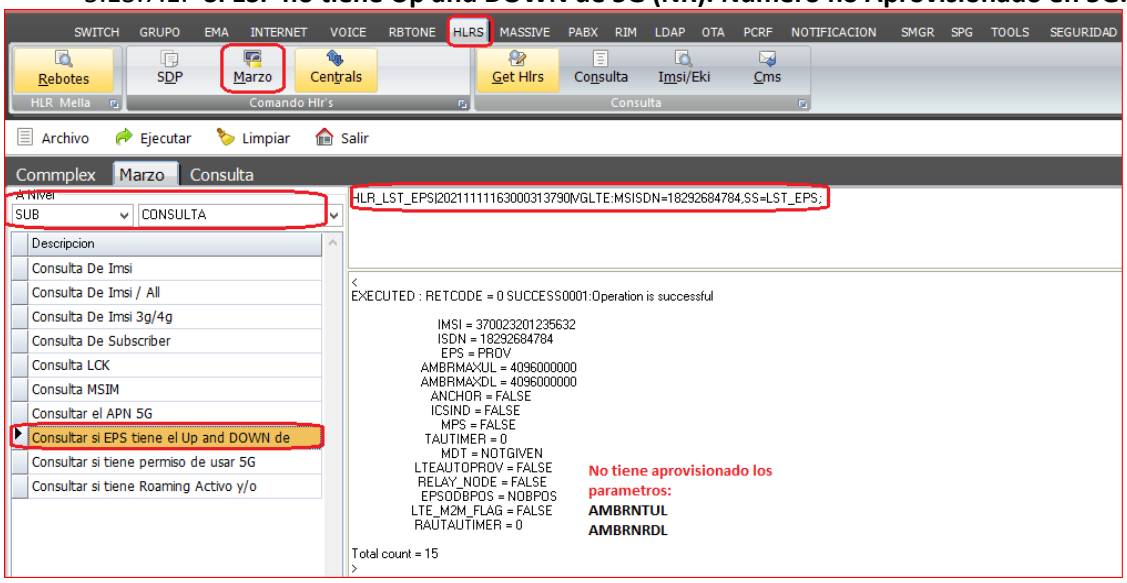
a) **ARD = PROV**.

b) NGRANNOTALLOWED = FALSE

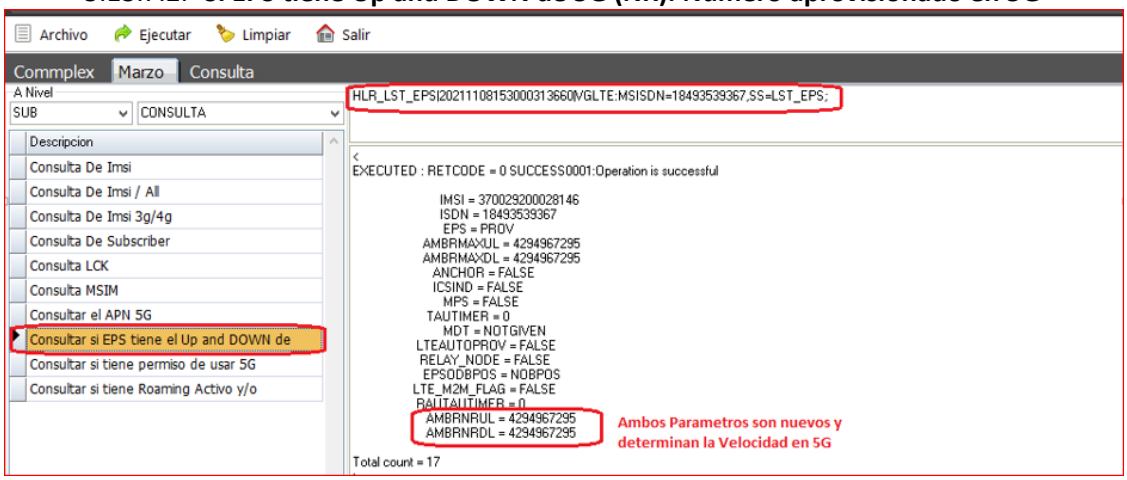
c) NR5GSNOTALLOWED = FALSE

5.13.7. Consulta si EPS tiene Up and DOWN de 5G (NR).

5.13.7.1. Si ESP no tiene Up and DOWN de 5G (NR). Número no Aprovisionado en 5G.



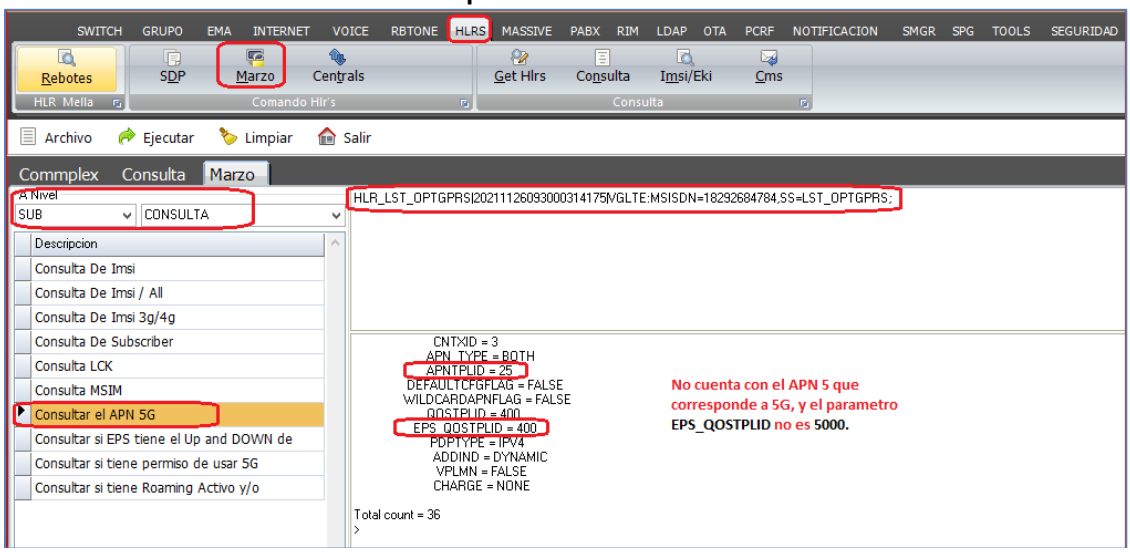
5.13.7.2. Si EPS tiene Up and DOWN de 5G (NR). Numero aprovisionado en 5G



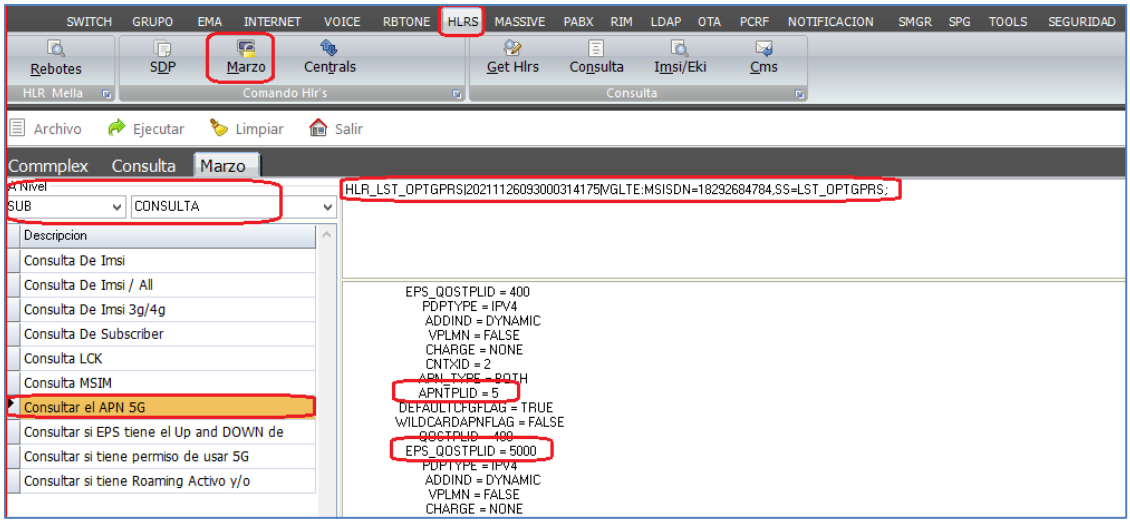
5.13.8. Consultar en Marzo – Aprovisionamiento APN 5G.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

5.13.8.1. Número sin APN 5G aprovisionado

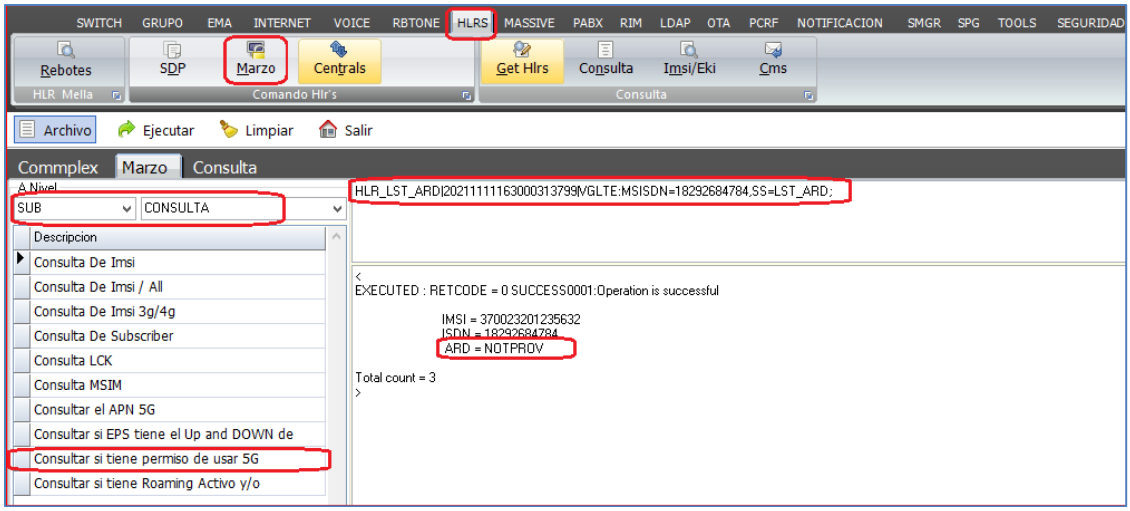


5.13.8.2. Número con APN 5G aprovisionado como default y EPS_QOSTPLID=5000



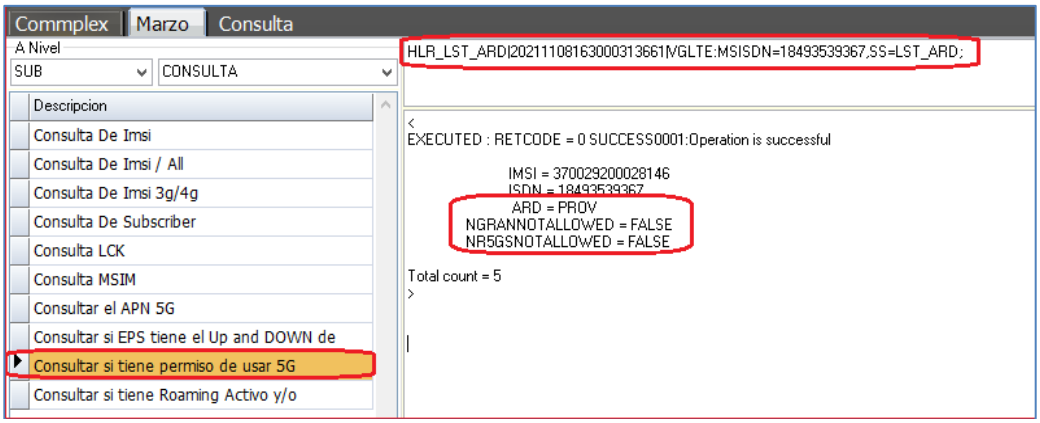
5.13.9. Consultar en Marzo - Si tiene permiso de usar 5G (ARD)

5.13.9.1. Número no tiene permiso de usar 5G. El parámetro ARD = NOPROV



5.13.9.2. **Número con permiso de usar 5G. Se verán los siguientes Parámetros**.

a) **ARD = PROV.**
b) **NGRANNOTALLOWED = FALSE**
c) **NR5GSNOTALLOWED = FALSE**



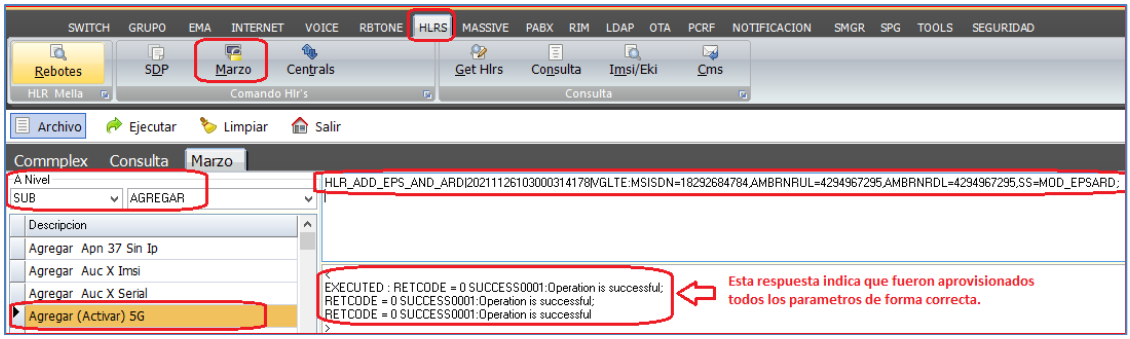
5.13.10. **Pasos para aprovisionar 5G:**

5.13.10.1. Módulo HLR > botón **Marzo** > Opción **SUB** > **Agregar**. Se desplegara la lista de comandos a elegir, solo se considera un (1) comando:

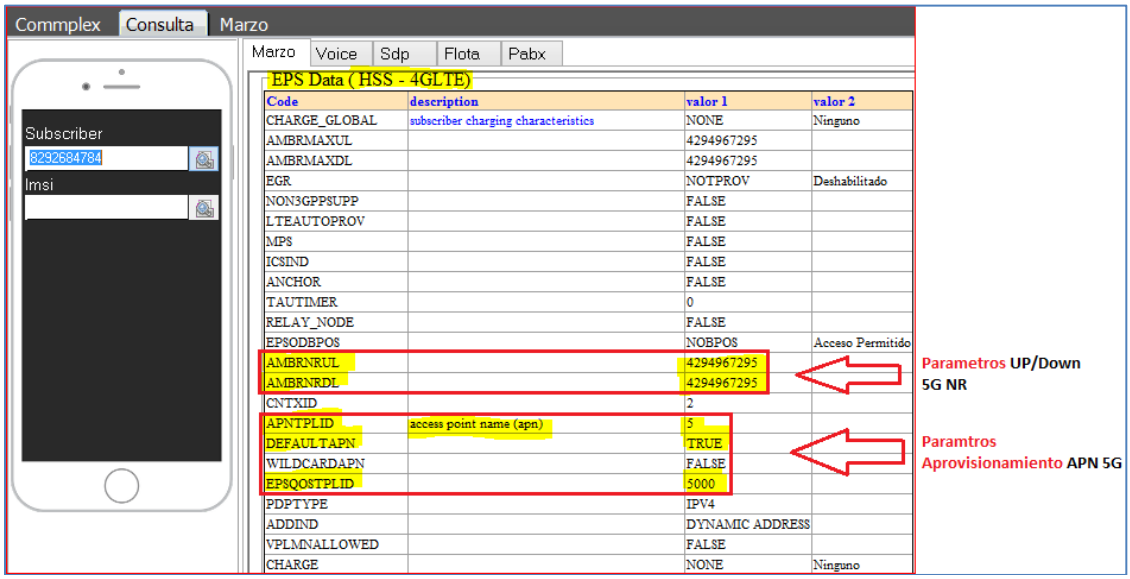
a) Agregar (Activar) 5G

5.13.10.2. Luego de agregar el aprovisionamiento se hace la consulta del número, para validar el mismo. Tal como se mostró en los pasos anteriores.

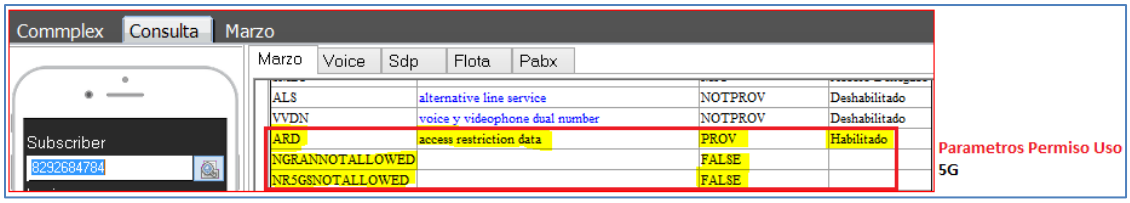
5.13.10.2.1. **Agregar (Activar) 5G**



5.13.10.2.2. **Consulta**



5.13.10.2.3. **Dynamic APN information For EPS.**

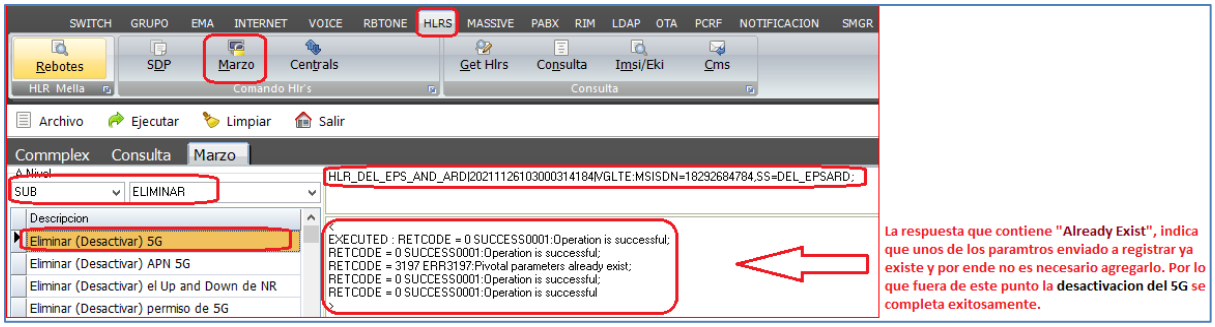


5.13.11. **Pasos para** eliminar **el aprovisionamiento de 5G:**

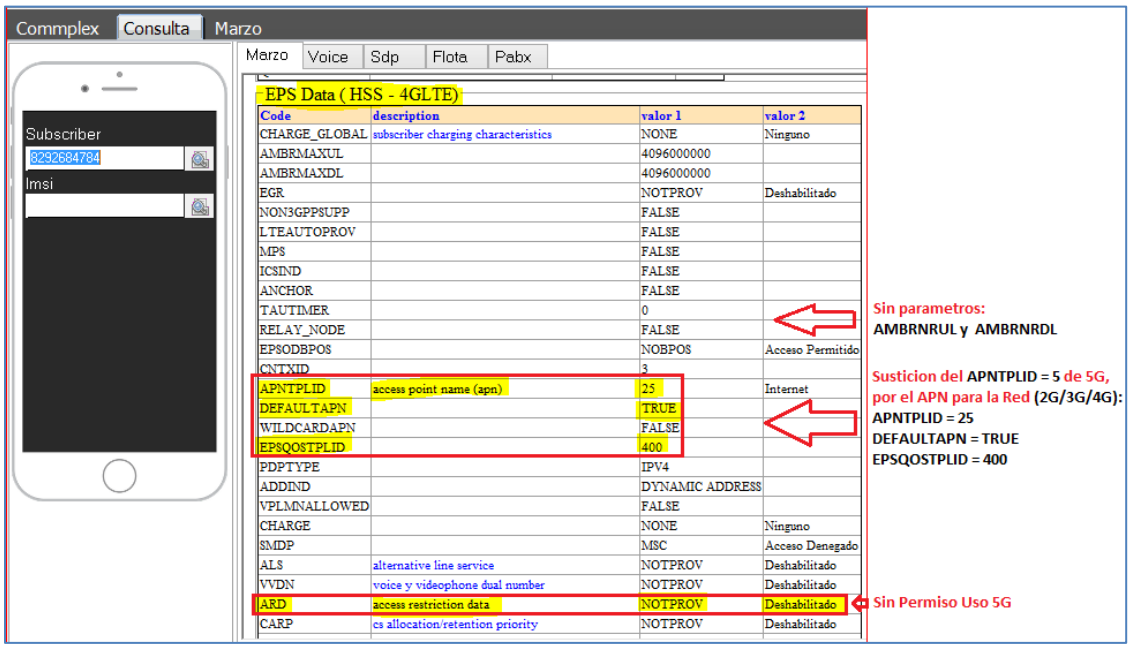
5.13.11.1. Módulo **HLR** > botón **Marzo** > Opción **SUB** > **Eliminar**. Se despliega la lista de comandos a elegir, solo se consideran 1 comandos:

a) Eliminar (Desactivar) 5G

5.13.11.1.1. **Eliminar (Desactivar) 5G**



5.13.11.1.2. **Consulta**



Nota #9: Al eliminarse el aprovisionamiento de 5G en el EPS se le eliminan los parámetros **AMBRNRUL Y AMBRNRDL.**

6. Referencias

6.1. Indique las referencias.

7. Registros

7.1. Escriba el detalle de los registros.

8. Anexos

8.1. Inserte los anexos correspondientes.